

Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ciencias

Actuaría

PROYECTO FINAL

COAHUILA

Martínez Garduño Regina

Mejía Sandoval Karla Adriana

Dr. Víctor Manuel García Guerrero

Ayudantes: Andrés Gonzalo Peña Montalvo Melani Aquino Cedillo

Grupo: 9219

Table of contents

0.1	Introducción	3
0.1.1	Pirámide de población de Coahuila 2026	4
0.1.2	Análisis de la pirámide de distribución poblacional de Coahuila en 2026	5
0.2	Diagrama de flujo	7
0.3	Fórmulas Utilizadas	8
0.4	CÓDIGOS PARA LOS CÁLCULOS	9
0.5	Cálculo de Años Persona Vividos (APV) y Pirámides Poblacionales	9
0.6	Tablas de vida - Coahuila	14
0.7	Gráficas de funciones de la tabla de mortalidad	21
0.8	Construcción de Tablas de Vida y Esperanza de Vida	24
0.9	Descomposición de Arriaga	25
0.10	Causa Eliminada (Homicidios)	28
0.11	Demostración de la fecundidad de reemplazo	33
0.11.1	Condición de reemplazo	34
0.11.2	Relación entre la GRR y la TGF	34
0.11.3	Incorporación de la razón de masculinidad al nacimiento	35
0.11.4	Aplicación numérica	36
0.12	Tasas Específicas de Fecundidad por Edad (TEFE) — 2019 Coahuila, México (nacional) y Suiza	36
0.13	ANÁLISIS DE PIRÁMIDES 1. Pirámide Poblacional de Coahuila, 2010 (Fuente: INEGI)	41
0.13.1	Forma general	41
0.13.2	Distribución por sexo	42
0.13.3	Grupos de edad destacados	42
0.13.4	Interpretación demográfica	42
0.14	2. Pirámide Poblacional de Coahuila, 2019 (Fuente: INE)	42
0.14.1	Forma general	42
0.14.2	Distribución por sexo	42
0.14.3	Grupos de edad destacados	42
0.14.4	Interpretación demográfica	42
0.15	3. Pirámide Poblacional de Coahuila, 2021 (Fuente: INEGI)	42
0.15.1	Forma general	42
0.15.2	Distribución por sexo	43
0.15.3	Grupos de edad destacados	43
0.15.4	Interpretación demográfica	43
0.16	Comparativa general (2010 → 2021)	43
0.17	Conclusiones	43
0.18	Análisis de la Curva de Supervivencia (lx) – Coahuila, 2010, 2019 y 2021	43
0.18.1	Año 2010	44
0.18.2	Año 2019	44
0.18.3	Año 2021	44
0.19	Comparación Temporal de la Supervivencia	44
0.19.1	Evolución general	44
0.19.2	Diferencias por sexo	45
1	Análisis de la Esperanza de Vida Remanente (ex)	45
1.0.1	Año 2010	45
1.0.2	Año 2019	45
1.0.3	Año 2021	46
2	Conclusiones Generales	46
2.0.1	En general	46
2.1	Análisis detallado de la esperanza de vida al nacer (e) por sexo y año de referencia. Coahuila	46
2.1.1	Resultados observados	46
2.2	Análisis por año	47
2.2.1	2010	47
2.2.2	2019	47

2.2.3	2021	47
2.3	Evolución temporal	48
2.3.1	Periodo 2010–2019	48
2.3.2	Periodo 2019–2021	48
2.4	Diferencias por sexo	48
2.4.1	Brecha de esperanza de vida	48
2.5	Interpretación demográfica	49
2.5.1	1. Incremento de la longevidad hasta 2019	49
2.5.2	2. Impacto de la pandemia en 2021	49
2.5.3	3. Persistencia de la ventaja femenina	49
2.5.4	En general	49
3	Análisis de la Descomposición de Arriaga de los Cambios en la Esperanza de Vida – Coahuila	49
4	Periodo 2010-2019	49
4.1	Mujeres	49
4.2	Hombres	50
4.3	Interpretación general 2010-2019	50
5	Periodo 2019-2021	50
5.1	Mujeres	50
5.2	Hombres	51
6	Comparación entre sexos	51
6.1	2010-2019	51
6.2	2019-2021	51
7	Interpretación demográfica	51
7.0.1	Primer proceso: mejora de la supervivencia (2010-2019)	51
7.0.2	Segundo proceso: choque de mortalidad (2019-2021)	52
7.1	En general	52
8	Análisis del Impacto de los Homicidios sobre la Esperanza de Vida en Coahuila	52
9	1. Esperanza de vida con y sin homicidios	52
9.1	Mujeres	52
9.2	Hombres	52
10	2. Años ganados al eliminar homicidios	53
10.1	Mujeres	53
10.2	Hombres	53
10.3	Comparación por sexo	53
11	3. Probabilidades de muerte por homicidio	54
11.1	Patrón general	54
11.2	Diferencias por sexo	54
11.3	Implicaciones demográficas	54
12	Conclusiones	54
13	Análisis de las Tasas Específicas de Fecundidad por Edad (TEFE) – Coahuila, México y Suiza, 2019	55
14	1. Perfil de fecundidad de México	55
15	2. Perfil de fecundidad de Coahuila	55
15.0.1	Menor fecundidad adolescente	55
15.0.2	Mayor concentración entre 20 y 34 años	56
15.0.3	Mayor fecundidad total	56

16 3. Perfil de fecundidad de Suiza	56
16.0.1 Fecundidad adolescente prácticamente inexistente	56
16.0.2 Postergación de la maternidad	56
16.0.3 Mayor importancia de edades avanzadas	57
17 Comparación de los calendarios reproductivos	57
17.1 México y Coahuila	57
17.2 Suiza	57
18 Análisis de la Tasa Global de Fecundidad (TGF)	57
19 Interpretación demográfica	58
19.1 Finalmente	58
19.2 Bibliografía	58

0.1 Introducción

Coahuila de Zaragoza, ubicado en el noreste de México, es una entidad que destaca por su extensión territorial, su alto nivel de urbanización, su desarrollo industrial y su papel estratégico dentro de la dinámica migratoria nacional e internacional. Al ser el tercer estado más grande del país, después de Chihuahua y Sonora, Coahuila posee una ubicación geográfica privilegiada que lo conecta tanto con otras regiones del norte de México como con la frontera de Estados Unidos. Esta posición ha influido de manera importante en su crecimiento económico, en la distribución de su población y en los movimientos migratorios que atraviesan su territorio.

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, Coahuila contaba con 3,146,771 habitantes, con una distribución casi equilibrada entre mujeres y hombres. La mayor parte de su población reside en zonas urbanas, principalmente en municipios como Saltillo, Torreón, Ramos Arizpe, Monclova, Piedras Negras y Ciudad Acuña, los cuales concentran buena parte de la actividad económica, industrial y laboral del estado. Esta urbanización se relaciona directamente con el desarrollo de sectores productivos como el automotriz, metalúrgico, manufacturero y minero, que han convertido a Coahuila en un polo de atracción para trabajadores y familias provenientes de otras entidades del país.

En el ámbito sociodemográfico, Coahuila muestra rasgos de modernización social, como la disminución gradual de los nacimientos, el aumento de la esperanza de vida y un promedio de escolaridad superior a la media nacional. Estos elementos reflejan cambios en la estructura familiar, en las condiciones de vida y en la preparación educativa de su población. Al mismo tiempo, su estabilidad económica y su baja informalidad laboral han fortalecido su capacidad para atraer migración interna, especialmente hacia regiones como la Sureste, donde destacan Saltillo y Ramos Arizpe, y la Laguna, encabezada por Torreón.

La migración constituye un aspecto fundamental para comprender la realidad actual de Coahuila. A nivel nacional, el estado recibe población de entidades como Nuevo León, Veracruz, San Luis Potosí y Zacatecas, principalmente por motivos laborales vinculados con la industria y la manufactura. Sin embargo, también ha funcionado históricamente como un estado expulsor hacia otros destinos del norte, particularmente Nuevo León, debido a oportunidades de empleo, educación o reunificación familiar. Esta doble condición muestra que Coahuila participa activamente en los procesos de movilidad interna del país.

En cuanto a la migración internacional, la ubicación fronteriza de Coahuila le otorga un papel relevante como zona de tránsito, cruce, retorno y repatriación. Ciudades como Piedras Negras y Ciudad Acuña son puntos estratégicos en la movilidad de personas hacia Estados Unidos, así como en los procesos de devolución de connacionales y extranjeros. Por ello, las autoridades estatales y municipales han tenido que implementar estrategias de atención, incluyendo la habilitación de albergues y espacios temporales para responder a las necesidades de la población migrante.

En conjunto, Coahuila puede entenderse como una entidad de gran importancia económica, demográfica y migratoria dentro del norte de México. Su desarrollo industrial, su perfil urbano, su cercanía con Estados Unidos y su capacidad para atraer población hacen de este estado un espacio clave para analizar los cambios sociales, laborales y territoriales que caracterizan a la región fronteriza mexicana.

0.1.1 Pirámide de población de Coahuila 2026

```
# 1. Instalar y cargar paquetes
#install.packages("ggplot2", dependencies = TRUE)
#install.packages("data.table", dependencies = TRUE)
#install.packages("kableExtra")

# 2. Cargar paquetes
library(data.table)
library(ggplot2)
library(kableExtra)

# 3. Remover los objetos
rm(list = ls())

# 4. Descargar datos
pop <- fread("https://repodatos.atdt.gob.mx/CONAPO/proyecciones/00_Pob_Mitad_1950_2070.csv")

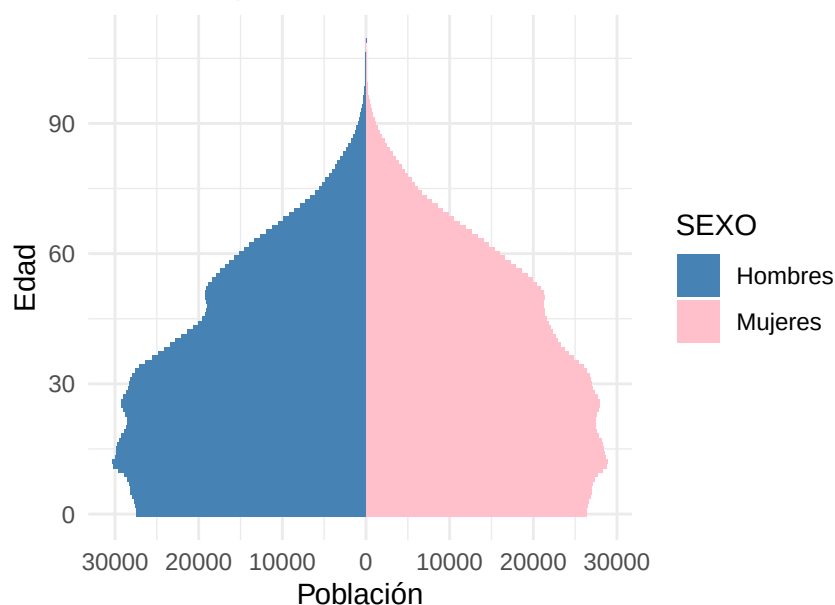
# 5. Filtrar Coahuila 2026
coah <- pop[ENTIDAD == "Coahuila" & ANIO == "2026",
            .(SEXO, EDAD, POBLACION)]

# 6. Preparar los datos para la pirámide
pop_coah <- pop[ENTIDAD == "Coahuila" & ANIO == 2026, .(SEXO, EDAD, POBLACION)]

# 7. Convertir población masculina a valores negativos para graficar
pop_coah[, POBLACION := ifelse(SEXO == "Hombres", -POBLACION, POBLACION)]

# 8. Graficar pirámide poblacional
ggplot(pop_coah, aes(x = EDAD, y = POBLACION, fill = SEXO)) +
  geom_bar(stat = "identity", width = 1) +
  coord_flip() +
  scale_y_continuous(labels = abs) +
  labs(title = "Pirámide poblacional de Coahuila, 2026",
       x = "Edad",
       y = "Población") +
  theme_minimal() +
  scale_fill_manual(values = c("Hombres" = "steelblue", "Mujeres" = "pink"))
```

Pirámide poblacional de Coahuila, 2026



0.1.2 Análisis de la pirámide de distribución poblacional de Coahuila en 2026

La pirámide poblacional de Coahuila muestra una base más estrecha en comparación con los grupos de edad adulta, lo que indica que nacen menos niños que en décadas anteriores. Al mismo tiempo, se observa un mayor número de personas en edades adultas y avanzadas, lo que refleja que la población está envejeciendo.

En el grupo de 0 a 14 años se aprecia una menor proporción de población, lo cual sugiere una disminución en los nacimientos. Esto puede tener consecuencias a futuro, ya que habrá menos personas que se incorporen a la vida laboral. Por otro lado, el grupo de 15 a 64 años concentra actualmente la mayor parte de la población, lo que representa una base importante para la actividad económica del estado.

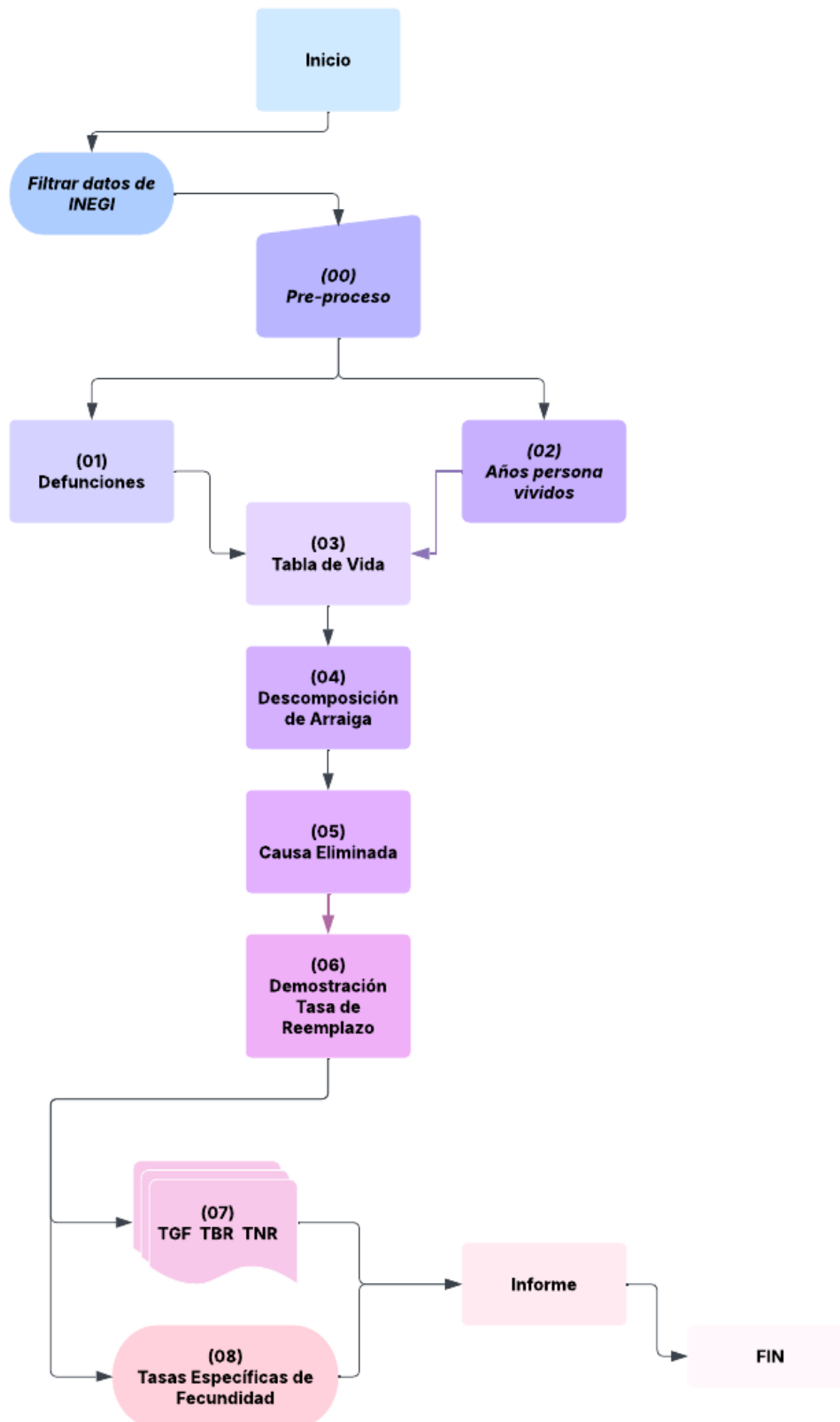
En cuanto a las personas de 65 años y más, se observa un aumento considerable. Esto indica que la población vive más años que antes. También se aprecia que en las edades más avanzadas hay ligeramente más mujeres que hombres, situación común debido a que las mujeres suelen tener mayor esperanza de vida.

En general, la gráfica muestra que el estado de Coahuila enfrenta un proceso de envejecimiento poblacional. Esta situación puede generar retos en el futuro, como una mayor necesidad de servicios de salud y apoyo para las personas mayores, así como cambios en la organización económica y social del estado.

0.2 Diagrama de flujo

Diagrama de Flujo - Proyecto Final

Martínez Garduño Regina | Mejía Sandoval Karla Adriana



0.3 Fórmulas Utilizadas

Tasa Específica de Mortalidad

$${}_n m_x = \frac{{}_n D_x}{{}_n N_x}$$

donde:

${}_n m_x$: Tasa de mortalidad entre las edades x y $x + n$

${}_n D_x$: Defunciones entre las edades x y $x + n$

${}_n N_x$: Población entre las edades x y $x + n$

Suavizamiento por Media Móvil (3 años)

$${}_n D_x^s = \frac{{}_n D_x^{(y-1)} + {}_n D_x^{(y)} + {}_n D_x^{(y+1)}}{3}$$

donde:

${}_n D_x^s$: Defunciones suavizadas para el año y

${}_n D_x^{(y-1)}$, ${}_n D_x^{(y)}$, ${}_n D_x^{(y+1)}$: Defunciones en los años $y - 1$, y , $y + 1$

Crecimiento Exponencial

Se utilizó el método de crecimiento exponencial para interpolar la población entre censos. La fórmula utilizada es:

$$N(t) = N_0 \cdot e^{r \cdot (t - t_0)}$$

donde:

- $N(t)$: Población en el tiempo t
- N_0 : Población inicial
- r : Tasa de crecimiento
- t_0 : Tiempo inicial

Probabilidad de Supervivencia

$${}_n p_x = 1 - {}_n q_x$$

donde:

${}_n p_x$: Probabilidad de sobrevivir entre las edades x y $x + n$

Tabla de Vida - Probabilidad de Muerte

$$q_x = \frac{n \cdot m_x}{1 + (n - a_x) \cdot m_x}$$

Esperanza de Vida

$$e_x = \frac{T_x}{l_x}$$

Descomposición de Arriaga

$$\Delta e_0 = \sum \left[\frac{l_x^A}{l_0^A} \left(\frac{L_x^B}{l_x^B} - \frac{L_x^A}{l_x^A} \right) + \frac{T_{x+1}^B}{l_0^B} \left(\frac{l_x^A}{l_x^B} - \frac{l_{x+1}^A}{l_{x+1}^B} \right) \right]$$

Cálculo de Sobrevivientes

$$l_{x+n} = l_x \cdot {}_n p_x$$

donde:

- l_{x+n} : Número de sobrevivientes a la edad $x + n$
- l_x : Número de sobrevivientes a la edad x
- ${}_n p_x$: Probabilidad de supervivencia entre x y $x + n$

Cálculo de Defunciones entre Edades

$${}_n d_x = l_x - l_{x+n}$$

o alternativamente:

$${}_n d_x = l_x \cdot {}_n q_x$$

donde:

${}_n d_x$: Defunciones ocurridas entre las edades x y $x + n$

${}_n q_x$: Probabilidad de morir entre x y $x + n$

Años-Persona Vividos entre Edades

$${}_n L_x = (n \cdot l_{x+n}) + ({}_n a_x \cdot {}_n d_x)$$

Para el último grupo de edad:

$${}_{\infty} L_{x^*} = \frac{l_{x^*}}{{}_{\infty} m_{x^*}}$$

Años-Persona por Vivir

$$T_x = \sum_{a=x}^{\omega} {}_n L_a$$

Esperanza de Vida

$$e_x = \frac{T_x}{l_x}$$

0.4 CÓDIGOS PARA LOS CÁLCULOS

0.5 Cálculo de Años Persona Vividos (APV) y Pirámides Poblacionales

Cálculo de APV:

Se calcula la población a mitad de año (APV) para 2010, 2019 y 2021 usando interpolación exponencial entre los censos de 2010 y 2020.

```
# =====
# Cálculo de Años Persona Vividos (APV) y Pirámides Poblacionales: Coahuila
# =====

# Carga de paquetes ----
```

```

library(readxl)
library(reshape2)
library(lubridate)
library(ggplot2)
library(data.table)
library(dplyr)

# Definición de la función expo (Incrustada para evitar el uso de archivos externos) ----
expo <- function(pop_0, pop_T, t_0, t_T, t) {
  # Convertir fechas a años decimales
  date_0 <- decimal_date(ymd(t_0))
  date_T <- decimal_date(ymd(t_T))

  # Tiempo transcurrido entre censos
  time_span <- date_T - date_0

  # Tasa de crecimiento exponencial (r)
  r <- log(pop_T / pop_0) / time_span

  # Estimación de la población al tiempo de interés 't'
  pop_t <- pop_0 * exp(r * (t - date_0))

  return(pop_t)
}

# Carga de tabla de datos ----
# (Asegúrate de haber corrido antes tu script de limpieza con los datos de Coahuila)
censos_pro <- fread("../Data/censos_pro.csv")

# =====
# 1. CÁLCULO DE APV (POBLACIÓN A MITAD DE AÑO) ----
# =====

# --- Año 2010 ---
N_2010 <- expo(censos_pro[year==2010] %>% .$pop,
               censos_pro[year==2020] %>% .$pop,
               t_0 = "2010-06-25", t_T = "2020-03-15", t = 2010.5)

apv2010 <- censos_pro[year==2010, .(age, sex)]
apv2010[, `:=`(N = N_2010, year = 2010)]

# --- Año 2019 ---
N_2019 <- expo(censos_pro[year==2010] %>% .$pop,
               censos_pro[year==2020] %>% .$pop,
               t_0 = "2010-06-25", t_T = "2020-03-15", t = 2019.5)

apv2019 <- censos_pro[year==2020, .(age, sex)]
apv2019[, `:=`(N = N_2019, year = 2019)]

# --- Año 2021 ---
N_2021 <- expo(censos_pro[year==2010] %>% .$pop,
               censos_pro[year==2020] %>% .$pop,
               t_0 = "2010-06-25", t_T = "2020-03-15", t = 2021.5)

```

```

apv2021 <- censos_pro[year==2020, .(age, sex)]
apv2021[, `:=`(N = N_2021, year = 2021)]

# --- Consolidar y guardar tablas históricas de APV ---
apv <- rbind(apv2010, apv2019, apv2021)
write.csv(apv, "../Data/apv.csv", row.names = FALSE)

# =====
# 2. PROCESAMIENTO QUINQUENAL PARA GRÁFICOS ----
# =====

apv_quinquenal <- copy(apv)

# Definir grupos quinquenales estándares (0-4, 5-9, ..., 85+)
apv_quinquenal[, age_group := cut(age,
                                   breaks = c(0, seq(5, 85, by = 5), Inf),
                                   labels = c("0-4", "5-9", "10-14", "15-19", "20-24",
                                              "25-29", "30-34", "35-39", "40-44", "45-49",
                                              "50-54", "55-59", "60-64", "65-69", "70-74",
                                              "75-79", "80-84", "85+"),
                                   right = FALSE)]

# Sumar la población (N) por año, grupo quinquenal y sexo
apv_quinquenal <- apv_quinquenal[, .(N = sum(N, na.rm = TRUE)), by = .(year, age_group, sex)]

# Asegurar el orden correcto de los factores de edad en el eje
apv_quinquenal$age_group <- factor(apv_quinquenal$age_group,
                                   levels = c("0-4", "5-9", "10-14", "15-19", "20-24",
                                              "25-29", "30-34", "35-39", "40-44", "45-49",
                                              "50-54", "55-59", "60-64", "65-69", "70-74",
                                              "75-79", "80-84", "85+"))

# =====
# 3. GENERACIÓN DE PIRÁMIDES POBLACIONALES (COAHUILA) ----
# =====

# Asegurar que existan las carpetas de destino para que ggsave no falle
if(!dir.exists("images/apv")) dir.create("images/apv", recursive = TRUE)

# --- Gráfica Coahuila 2010 ---
ggplot(apv_quinquenal[year == 2010], aes(x = age_group, y = ifelse(sex == "male", -N/1e6, N/1e6), fill = s
geom_col(width = 0.7, alpha = 0.8) +
coord_flip() +
scale_y_continuous(
  labels = function(x) paste0(abs(x), "M"),
  breaks = scales::pretty_breaks(n = 8)
) +
scale_fill_manual(
  values = c("male" = "#2c7fb8", "female" = "#fa9fb5"),
  labels = c("male" = "Hombres", "female" = "Mujeres")
) +
labs(

```

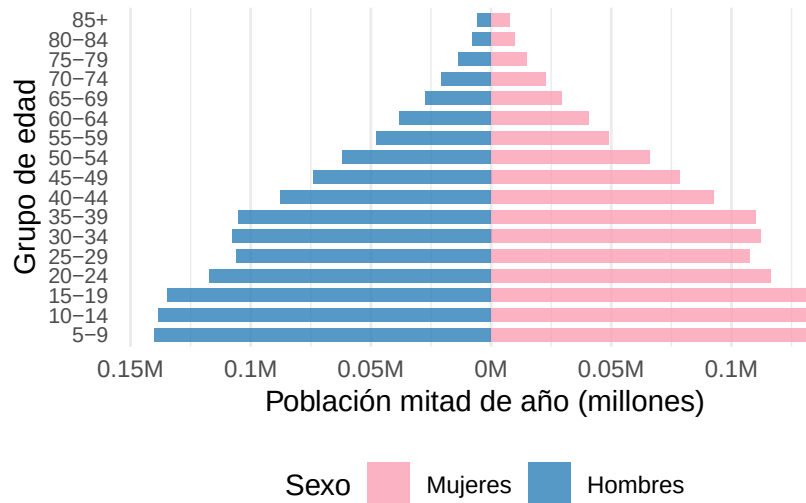
```

title = "Pirámide Poblacional de Coahuila 2010",
subtitle = "Distribución por grupos quinquenales de edad y sexo",
x = "Grupo de edad",
y = "Población mitad de año (millones)",
fill = "Sexo",
caption = "Fuente: INEGI"
) +
theme_minimal() +
theme(
  legend.position = "bottom",
  plot.title = element_text(hjust = 0.5, face = "bold", size = 14),
  plot.subtitle = element_text(hjust = 0.5, color = "gray40"),
  axis.text.y = element_text(size = 8),
  panel.grid.major.y = element_blank()
)

```

Pirámide Poblacional de Coahuila 2010

Distribución por grupos quinquenales de edad y sexo



Fuente: INEGI

```

ggsave("images/apv/apv_2010.png", width = 10, height = 6, dpi = 300)

```

```

# --- Gráfica Coahuila 2019 ---

```

```

ggplot(apv_quinquenal[year == 2019], aes(x = age_group, y = ifelse(sex == "male", -N/1e6, N/1e6), fill = s
  geom_col(width = 0.7, alpha = 0.8) +
  coord_flip() +
  scale_y_continuous(
    labels = function(x) paste0(abs(x), "M"),
    breaks = scales::pretty_breaks(n = 8)
  ) +
  scale_fill_manual(
    values = c("male" = "#2c7fb8", "female" = "#fa9fb5"),
    labels = c("male" = "Hombres", "female" = "Mujeres")
  ) +
  labs(
    title = "Pirámide Poblacional de Coahuila 2019",
    subtitle = "Distribución por grupos quinquenales de edad y sexo",
    x = "Grupo de edad",

```

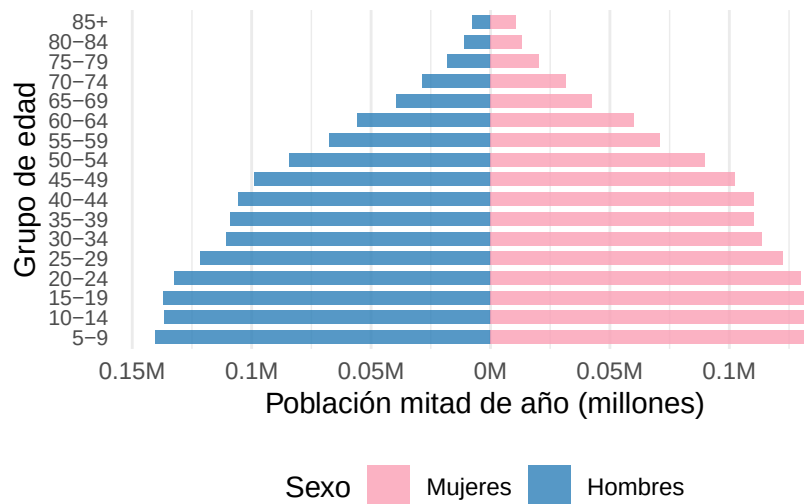
```

y = "Población mitad de año (millones)",
fill = "Sexo",
caption = "Fuente: INEGI"
) +
theme_minimal() +
theme(
  legend.position = "bottom",
  plot.title = element_text(hjust = 0.5, face = "bold", size = 14),
  plot.subtitle = element_text(hjust = 0.5, color = "gray40"),
  axis.text.y = element_text(size = 8),
  panel.grid.major.y = element_blank()
)

```

Pirámide Poblacional de Coahuila 2019

Distribución por grupos quinquenales de edad y sexo



Fuente: INEGI

```

ggsave("images/apv/apv_2019.png", width = 10, height = 6, dpi = 300)

```

```

# --- Gráfica Coahuila 2021 ---

```

```

ggplot(apv_quinquenal[year == 2021], aes(x = age_group, y = ifelse(sex == "male", -N/1e6, N/1e6), fill = s
geom_col(width = 0.7, alpha = 0.8) +
coord_flip() +
scale_y_continuous(
  labels = function(x) paste0(abs(x), "M"),
  breaks = scales::pretty_breaks(n = 8)
) +
scale_fill_manual(
  values = c("male" = "#2c7fb8", "female" = "#fa9fb5"),
  labels = c("male" = "Hombres", "female" = "Mujeres")
) +
labs(
  title = "Pirámide Poblacional de Coahuila 2021",
  subtitle = "Distribución por grupos quinquenales de edad y sexo",
  x = "Grupo de edad",
  y = "Población mitad de año (millones)",
  fill = "Sexo",
  caption = "Fuente: INEGI"
)

```

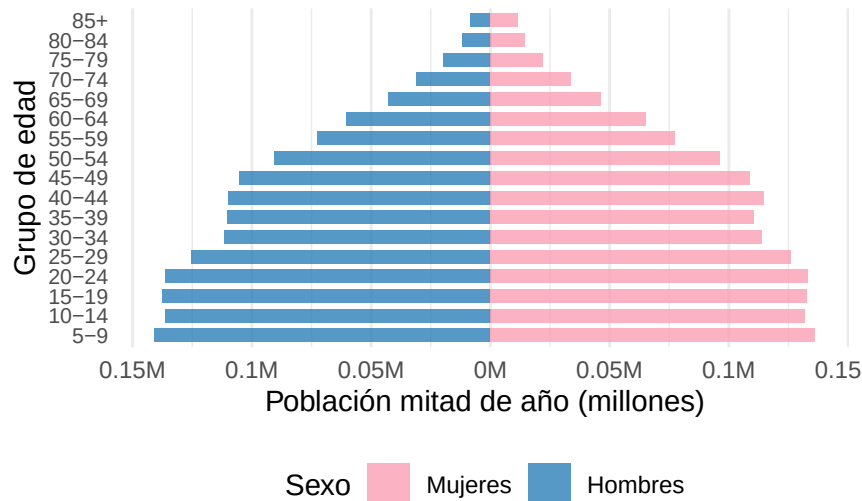
```

) +
theme_minimal() +
theme(
  legend.position = "bottom",
  plot.title = element_text(hjust = 0.5, face = "bold", size = 14),
  plot.subtitle = element_text(hjust = 0.5, color = "gray40"),
  axis.text.y = element_text(size = 8),
  panel.grid.major.y = element_blank()
)

```

Pirámide Poblacional de Coahuila 2021

Distribución por grupos quinquenales de edad y sexo



Fuente: INEGI

```

ggsave("images/apv/apv_2021.png", width = 10, height = 6, dpi = 300)

```

0.6 Tablas de vida - Coahuila

Tablas de vida:

Se unen las defunciones con los APV y se calcula la tasa de mortalidad m_x

```

# =====
# TABLAS DE VIDA - COAHUILA
# =====

# -----
# 1. PAQUETES ----
# -----

library(data.table)
library(dplyr)
library(tidyr)
library(DT)

# -----
# 2. CARGAR DATOS ----
# -----

apv <- fread("../Data/apv.csv")

```

```
def <- fread("../Data/def_pro.csv")
```

```
# -----  
# 3. HOMOLOGAR SEXOS ----  
# -----
```

```
apv$sex <- tolower(apv$sex)  
def$sex <- tolower(def$sex)
```

```
# Convertir a M y F  
apv$sex[apv$sex == "male"] <- "M"  
apv$sex[apv$sex == "female"] <- "F"  
  
def$sex[def$sex == "male"] <- "M"  
def$sex[def$sex == "female"] <- "F"
```

```
# -----  
# 4. UNIR BASES ----  
# -----
```

```
tv <- merge(  
  apv,  
  def,  
  by = c("year", "age", "sex"),  
  all.x = TRUE  
)
```

```
# -----  
# 5. LIMPIEZA ----  
# -----
```

```
tv$deaths[is.na(tv$deaths)] <- 0
```

```
tv <- tv[N > 0]
```

```
# -----  
# 6. CALCULAR mx ----  
# -----
```

```
tv[, mx := deaths / N]  
tv[is.na(mx), mx := 0]  
tv[is.infinite(mx), mx := 0]
```

```
# -----  
# 7. DEFINIR ax ----  
# -----
```

```
tv[, ax := 0.5]
```

```
# -----  
# 8. CALCULAR qx ----  
# -----
```

```
tv[, qx := mx / (1 + (1 - ax) * mx)]  
tv[qx > 1, qx := 1]
```



```

# Último grupo abierto
tv[age == max(age), qx := 1]

# -----
# 9. ORDENAR ----
# -----

setorder(tv, year, sex, age)

# -----
# 10. CREAR VARIABLES ----
# -----

tv[, lx := NA_real_]
tv[, dx := NA_real_]
tv[, Lx := NA_real_]
tv[, Tx := NA_real_]
tv[, ex := NA_real_]

# -----
# 11. CONSTRUIR TABLAS DE VIDA ----
# -----

years <- unique(tv$year)
sexes <- unique(tv$sex)

for(y in years){

  for(s in sexes){

    temp <- copy(tv[year == y & sex == s])

    if(nrow(temp) == 0) next

    # -----
    # lx
    # -----

    temp$lx[1] <- 100000

    for(i in 2:nrow(temp)){

      temp$lx[i] <- temp$lx[i-1] * (1 - temp$qx[i-1])
    }

    # -----
    # dx
    # -----

    temp$dx <- temp$lx * temp$qx

    # -----
    # Lx
    # -----

    for(i in 1:(nrow(temp)-1)){

```

```

    temp$Lx[i] <- temp$lx[i+1] + temp$ax[i] * temp$dx[i]
  }

  # Último grupo abierto
  ultimo <- nrow(temp)

  temp$Lx[ultimo] <- temp$lx[ultimo] / temp$mx[ultimo]

  # -----
  # Tx
  # -----

  temp$Tx <- rev(cumsum(rev(temp$Lx)))

  # -----
  # ex
  # -----

  temp$ex <- temp$Tx / temp$lx

  # -----
  # GUARDAR
  # -----

  tv[year == y & sex == s] <- temp
}
}

# -----
# 12. REDONDEAR RESULTADOS ----
# -----

tv[, mx := round(mx, 6)]
tv[, qx := round(qx, 6)]
tv[, lx := round(lx, 0)]
tv[, dx := round(dx, 0)]
tv[, Lx := round(Lx, 0)]
tv[, Tx := round(Tx, 0)]
tv[, ex := round(ex, 2)]

# -----
# 13. GUARDAR TABLAS DE VIDA ----
# -----

write.csv(
  tv,
  "../Data/tablas_vida.csv",
  row.names = FALSE
)

# -----
# 14. ESPERANZA DE VIDA A LOS 5 AÑOS
# -----

ev <- tv[age == 5, .(year, sex, ex)]

```

```
print(ev)
```

```

      year    sex    ex
    <int> <char> <num>
1:  2010      F 19.57
2:  2010      M 15.62
3:  2019      F 20.42
4:  2019      M 15.89
5:  2021      F 18.95
6:  2021      M 15.33

```

```

# -----
# 15. TABLA RESUMEN
# -----

```

```

cuadro <- dcast(
  ev,
  year ~ sex,
  value.var = "ex"
)

setorder(cuadro, year)

print(cuadro)

```

```

      year      F      M
1 2010 19.57 15.62
2 2019 20.42 15.89
3 2021 18.95 15.33

```

```

# -----
# 16. GUARDAR ESPERANZA DE VIDA
# -----

```

```

write.csv(
  cuadro,
  "../Data/esperanza_vida_coahuila.csv",
  row.names = FALSE
)

```

```

# -----
# 17. TABLA DE VIDA COMPLETA
# -----

```

```

library(knitr)

knitr::kable(
  tv,
  caption = "Tabla de Vida Completa - Coahuila"
)

```

Table 1: Tabla de Vida Completa - Coahuila

year	age	sex	N	deaths	mx	ax	qx	lx	dx	Lx	Tx	ex
2010	5	F	134913.111	46.82828	0.000347	0.5	0.000347	100000	35	99983	1957084	19.57
2010	10	F	134055.676	54.44262	0.000406	0.5	0.000406	99965	41	99945	1857102	18.58

year	age	sex	N	deaths	mx	ax	qx	lx	dx	Lx	Tx	ex
2010	15	F	131448.081	175.00000	0.001331	0.5	0.001330	99925	133	99858	1757157	17.58
2010	20	F	116472.245	229.24731	0.001968	0.5	0.001966	99792	196	99694	1657298	16.61
2010	25	F	107659.056	288.96082	0.002684	0.5	0.002680	99596	267	99462	1557605	15.64
2010	30	F	111926.982	320.31756	0.002862	0.5	0.002858	99329	284	99187	1458143	14.68
2010	35	F	110058.094	369.21785	0.003355	0.5	0.003349	99045	332	98879	1358956	13.72
2010	40	F	92611.927	331.86838	0.003583	0.5	0.003577	98713	353	98536	1260077	12.77
2010	45	F	78595.970	452.18426	0.005753	0.5	0.005737	98360	564	98078	1161541	11.81
2010	50	F	66093.348	599.49844	0.009070	0.5	0.009030	97796	883	97354	1063463	10.87
2010	55	F	48976.007	694.90191	0.014189	0.5	0.014089	96913	1365	96230	966109	9.97
2010	60	F	40708.732	850.16307	0.020884	0.5	0.020668	95547	1975	94560	869879	9.10
2010	65	F	29306.212	947.05596	0.032316	0.5	0.031802	93572	2976	92085	775319	8.29
2010	70	F	22784.858	1063.49658	0.046676	0.5	0.045611	90597	4132	88531	683234	7.54
2010	75	F	14644.663	1078.56533	0.073649	0.5	0.071033	86464	6142	83393	594704	6.88
2010	80	F	9582.488	1039.08344	0.108436	0.5	0.102859	80323	8262	76192	511310	6.37
2010	85	F	7740.178	1281.86267	0.165612	0.5	1.000000	72061	72061	435119	435119	6.04
2010	5	M	140019.303	75.17172	0.000537	0.5	0.000537	100000	54	99973	1561705	15.62
2010	10	M	138282.514	107.55738	0.000778	0.5	0.000778	99946	78	99907	1461732	14.63
2010	15	M	134557.946	245.00000	0.001821	0.5	0.001819	99869	182	99778	1361824	13.64
2010	20	M	117284.639	290.75269	0.002479	0.5	0.002476	99687	247	99564	1262047	12.66
2010	25	M	105896.244	371.03918	0.003504	0.5	0.003498	99440	348	99266	1162483	11.69
2010	30	M	107757.097	431.68244	0.004006	0.5	0.003998	99092	396	98894	1063217	10.73
2010	35	M	105000.063	526.78215	0.005017	0.5	0.005004	98696	494	98449	964323	9.77
2010	40	M	87764.434	524.13162	0.005972	0.5	0.005954	98202	585	97910	865873	8.82
2010	45	M	74096.909	757.81574	0.010227	0.5	0.010175	97618	993	97121	767964	7.87
2010	50	M	61907.270	1002.50156	0.016194	0.5	0.016064	96624	1552	95848	670843	6.94
2010	55	M	47696.829	1267.09809	0.026566	0.5	0.026217	95072	2493	93826	574995	6.05
2010	60	M	38087.110	1531.83693	0.040219	0.5	0.039426	92580	3650	90754	481169	5.20
2010	65	M	27270.441	1682.94404	0.061713	0.5	0.059866	88929	5324	86268	390414	4.39
2010	70	M	20742.216	1982.50342	0.095578	0.5	0.091219	83606	7626	79792	304147	3.64
2010	75	M	13413.460	1921.43467	0.143247	0.5	0.133673	75979	10156	70901	224354	2.95
2010	80	M	7770.822	2010.91656	0.258778	0.5	0.229131	65823	15082	58282	153453	2.33
2010	85	M	5705.954	3042.13733	0.533151	0.5	1.000000	50741	50741	95171	95171	1.88
2019	5	F	136011.490	30.91892	0.000227	0.5	0.000227	100000	23	99989	2041715	20.42
2019	10	F	132263.867	39.06977	0.000295	0.5	0.000295	99977	30	99963	1941726	19.42
2019	15	F	132625.073	118.72800	0.000895	0.5	0.000895	99948	89	99903	1841764	18.43
2019	20	F	129829.158	229.62393	0.001769	0.5	0.001767	99858	176	99770	1741861	17.44
2019	25	F	122380.969	253.48748	0.002071	0.5	0.002069	99682	206	99579	1642090	16.47
2019	30	F	113561.218	265.93796	0.002342	0.5	0.002339	99476	233	99359	1542512	15.51
2019	35	F	110466.946	285.03667	0.002580	0.5	0.002577	99243	256	99115	1443152	14.54
2019	40	F	110410.279	431.50721	0.003908	0.5	0.003901	98987	386	98794	1344037	13.58
2019	45	F	102439.619	601.53442	0.005872	0.5	0.005855	98601	577	98312	1245243	12.63
2019	50	F	89812.651	744.62477	0.008291	0.5	0.008257	98024	809	97619	1146931	11.70
2019	55	F	71152.488	928.62326	0.013051	0.5	0.012967	97214	1261	96584	1049312	10.79
2019	60	F	59938.140	1190.72650	0.019866	0.5	0.019671	95954	1887	95010	952728	9.93
2019	65	F	42621.745	1296.62500	0.030422	0.5	0.029966	94066	2819	92657	857718	9.12
2019	70	F	31489.864	1358.66151	0.043146	0.5	0.042235	91248	3854	89321	765061	8.38
2019	75	F	20468.164	1365.75346	0.066726	0.5	0.064571	87394	5643	84572	675740	7.73
2019	80	F	13333.130	1280.75538	0.096058	0.5	0.091656	81751	7493	78004	591168	7.23
2019	85	F	10655.264	1541.87838	0.144706	0.5	1.000000	74258	74258	513163	513163	6.91
2019	5	M	140670.314	73.08108	0.000520	0.5	0.000519	100000	52	99974	1588960	15.89
2019	10	M	136717.660	72.93023	0.000533	0.5	0.000533	99948	53	99921	1488986	14.90
2019	15	M	136957.501	187.27200	0.001367	0.5	0.001366	99895	137	99827	1389065	13.91
2019	20	M	132666.841	302.37607	0.002279	0.5	0.002277	99758	227	99645	1289238	12.92
2019	25	M	121523.451	344.51252	0.002835	0.5	0.002831	99531	282	99390	1189594	11.95
2019	30	M	110875.204	376.06204	0.003392	0.5	0.003386	99249	336	99081	1090203	10.98

year	age	sex	N	deaths	mx	ax	qx	lx	dx	Lx	Tx	ex
2019	35	M	109267.792	448.96333	0.004109	0.5	0.004100	98913	406	98711	991122	10.02
2019	40	M	105680.029	654.49279	0.006193	0.5	0.006174	98508	608	98204	892411	9.06
2019	45	M	98819.514	1032.46558	0.010448	0.5	0.010394	97900	1018	97391	794208	8.11
2019	50	M	84530.834	1297.37523	0.015348	0.5	0.015231	96882	1476	96144	696817	7.19
2019	55	M	67419.577	1641.37674	0.024346	0.5	0.024053	95406	2295	94259	600673	6.30
2019	60	M	55749.156	2087.27350	0.037440	0.5	0.036752	93112	3422	91401	506414	5.44
2019	65	M	39553.676	2311.37500	0.058436	0.5	0.056777	89690	5092	87143	415013	4.63
2019	70	M	28777.240	2483.33849	0.086295	0.5	0.082726	84597	6998	81098	327870	3.88
2019	75	M	18415.741	2626.24654	0.142609	0.5	0.133117	77599	10330	72434	246772	3.18
2019	80	M	10928.600	2429.24462	0.222283	0.5	0.200049	67269	13457	60541	174338	2.59
2019	85	M	7757.075	3668.12162	0.472874	0.5	1.000000	53812	53812	113798	113798	2.11
2021	5	F	136256.785	38.82353	0.000285	0.5	0.000285	100000	28	99986	1894551	18.95
2021	10	F	131868.950	40.45977	0.000307	0.5	0.000307	99972	31	99956	1794566	17.95
2021	15	F	132888.054	107.89520	0.000812	0.5	0.000812	99941	81	99900	1694610	16.96
2021	20	F	132999.488	221.11931	0.001663	0.5	0.001661	99860	166	99777	1594709	15.97
2021	25	F	125916.753	296.37562	0.002354	0.5	0.002351	99694	234	99577	1494932	15.00
2021	30	F	113927.610	312.39692	0.002742	0.5	0.002738	99459	272	99323	1395356	14.03
2021	35	F	110558.009	434.31567	0.003928	0.5	0.003921	99187	389	98993	1296033	13.07
2021	40	F	114808.628	612.74827	0.005337	0.5	0.005323	98798	526	98535	1197040	12.12
2021	45	F	108652.207	869.71860	0.008005	0.5	0.007973	98272	783	97881	1098505	11.18
2021	50	F	96146.398	1071.78306	0.011147	0.5	0.011086	97489	1081	96948	1000624	10.26
2021	55	F	77310.063	1420.12272	0.018369	0.5	0.018202	96408	1755	95531	903675	9.37
2021	60	F	65319.083	1831.63434	0.028041	0.5	0.027654	94653	2618	93345	808145	8.54
2021	65	F	46321.270	1898.60402	0.040988	0.5	0.040165	92036	3697	90188	714800	7.77
2021	70	F	33837.513	1971.63462	0.058268	0.5	0.056618	88339	5002	85838	624613	7.07
2021	75	F	22049.050	1850.01038	0.083904	0.5	0.080526	83338	6711	79982	538774	6.46
2021	80	F	14348.640	1565.64142	0.109114	0.5	0.103469	76627	7929	72662	458792	5.99
2021	85	F	11439.621	2035.27957	0.177915	0.5	1.000000	68698	68698	386130	386130	5.62
2021	5	M	140815.394	71.17647	0.000505	0.5	0.000505	100000	51	99975	1533485	15.33
2021	10	M	136372.326	69.54023	0.000510	0.5	0.000510	99949	51	99924	1433510	14.34
2021	15	M	137496.520	176.10480	0.001281	0.5	0.001280	99899	128	99835	1333586	13.35
2021	20	M	136350.270	332.88069	0.002441	0.5	0.002438	99771	243	99649	1233751	12.37
2021	25	M	125298.085	403.62438	0.003221	0.5	0.003216	99527	320	99367	1134102	11.39
2021	30	M	111580.279	465.60308	0.004173	0.5	0.004164	99207	413	99001	1034735	10.43
2021	35	M	110239.489	655.68433	0.005948	0.5	0.005930	98794	586	98501	935734	9.47
2021	40	M	110133.784	995.25173	0.009037	0.5	0.008996	98208	883	97767	837233	8.53
2021	45	M	105348.890	1448.28140	0.013747	0.5	0.013654	97325	1329	96660	739467	7.60
2021	50	M	90589.098	1870.21694	0.020645	0.5	0.020434	95996	1962	95015	642806	6.70
2021	55	M	72809.031	2471.87728	0.033950	0.5	0.033383	94034	3139	92465	547791	5.83
2021	60	M	60674.646	3212.36566	0.052944	0.5	0.051579	90895	4688	88551	455326	5.01
2021	65	M	42961.017	3243.39598	0.075496	0.5	0.072750	86207	6272	83071	366775	4.25
2021	70	M	30949.084	3526.36538	0.113941	0.5	0.107799	79935	8617	75627	283704	3.55
2021	75	M	19759.581	3381.98962	0.171157	0.5	0.157664	71318	11244	65696	208077	2.92
2021	80	M	11788.949	3032.35858	0.257220	0.5	0.227909	60074	13691	53228	142381	2.37
2021	85	M	8304.925	4320.72043	0.520260	0.5	1.000000	46383	46383	89153	89153	1.92

```
# -----
# 18. MOSTRAR ESPERANZA DE VIDA
# -----

print(cuadro)
```

```
year      F      M
1 2010 19.57 15.62
```

```
2 2019 20.42 15.89
3 2021 18.95 15.33
```

0.7 Gráficas de funciones de la tabla de mortalidad

```
# =====
# Script 8: Gráficas de Funciones de la Tabla de Mortalidad (lx y ex) - Coahuila
# =====

# 1. Limpieza de memoria y gráficas ----
graphics.off()
rm(list = ls())

# 2. Carga de paquetes ----
library(data.table)
library(ggplot2)

# 3. Carga de las tablas de vida calculadas de Coahuila ----
tablas_vida <- fread("../Data/tablas_vida_completas.csv")

# =====
# 4. PREPROCESAMIENTO Y PARCHE DE EDADES ----
# =====

# Si la columna de edad se llama 'x', la homologamos a 'age'
if ("x" %in% names(tablas_vida)) setnames(tablas_vida, "x", "age")

# Convertimos la edad a formato numérico puro (ej. "1-4" se vuelve 1, "85+" se vuelve 85)
tablas_vida[, age := as.numeric(gsub("-.*|\\+", "", as.character(age)))]

# Ordenamos perfectamente la base por año, sexo y edad
setorder(tablas_vida, year, sex, age)

# Aseguramos que exista la carpeta para guardar los nuevos gráficos
if(!dir.exists("images/funciones_vida")) dir.create("images/funciones_vida", recursive = TRUE)

# =====
# 5. GRÁFICA 1: CURVA DE SUPERVIVENCIA (lx) ----
# =====

ggplot(tablas_vida, aes(x = age, y = lx, color = sex)) +
  geom_line(linewidth = 1.2, alpha = 0.9) +
  facet_wrap(~year) +
  scale_color_manual(
    values = c("male" = "#2c7fb8", "female" = "#fa9fb5"),
    labels = c("male" = "Hombres", "female" = "Mujeres"),
    name = "Sexo"
  ) +
  scale_x_continuous(breaks = seq(0, 85, by = 10)) +
  scale_y_continuous(labels = scales::comma) +
  labs(
    title = "Curva de Supervivencia (lx) - Coahuila",
    subtitle = "Número de sobrevivientes a edad exacta x de una cohorte teórica de 100,000 nacidos vivos",
    x = "Edad exacta (x)",
    y = "Sobrevivientes (lx)",
```

```

    caption = "Fuente: Elaboración propia con funciones actuariales basadas en datos de INEGI"
  ) +
  theme_minimal(base_size = 12) +
  theme(
    plot.title = element_text(face = "bold", size = 14, hjust = 0.5),
    plot.subtitle = element_text(size = 10, color = "gray30", hjust = 0.5),
    legend.position = "bottom",
    panel.grid.minor = element_blank(),
    strip.background = element_rect(fill = "gray95", color = "gray85"),
    strip.text = element_text(face = "bold")
  )

ggsave("images/funciones_vida/curva_supervivencia_lx.png", width = 10, height = 6, dpi = 300)

# =====
# 6. GRÁFICA 2: CURVA DE ESPERANZA DE VIDA COMPLETA (ex) ----
# =====

ggplot(tablas_vida, aes(x = age, y = ex, color = sex)) +
  geom_line(linewidth = 1.2, alpha = 0.9) +
  facet_wrap(~year) +
  scale_color_manual(
    values = c("male" = "#2c7fb8", "female" = "#fa9fb5"),
    labels = c("male" = "Hombres", "female" = "Mujeres"),
    name = "Sexo"
  ) +
  scale_x_continuous(breaks = seq(0, 85, by = 10)) +
  labs(
    title = "Curva de Esperanza de Vida Remanente (ex) - Coahuila",
    subtitle = "Años promedio de vida que le restan por vivir a una persona a la edad exacta x",
    x = "Edad exacta (x)",
    y = "Esperanza de vida remanente (ex)",
    caption = "Fuente: Elaboración propia con funciones actuariales basadas en datos de INEGI"
  ) +
  theme_minimal(base_size = 12) +
  theme(
    plot.title = element_text(face = "bold", size = 14, hjust = 0.5),
    plot.subtitle = element_text(size = 10, color = "gray30", hjust = 0.5),
    legend.position = "bottom",
    panel.grid.minor = element_blank(),
    strip.background = element_rect(fill = "gray95", color = "gray85"),
    strip.text = element_text(face = "bold")
  )

ggsave("images/funciones_vida/curva_esperanza_ex.png", width = 10, height = 6, dpi = 300)

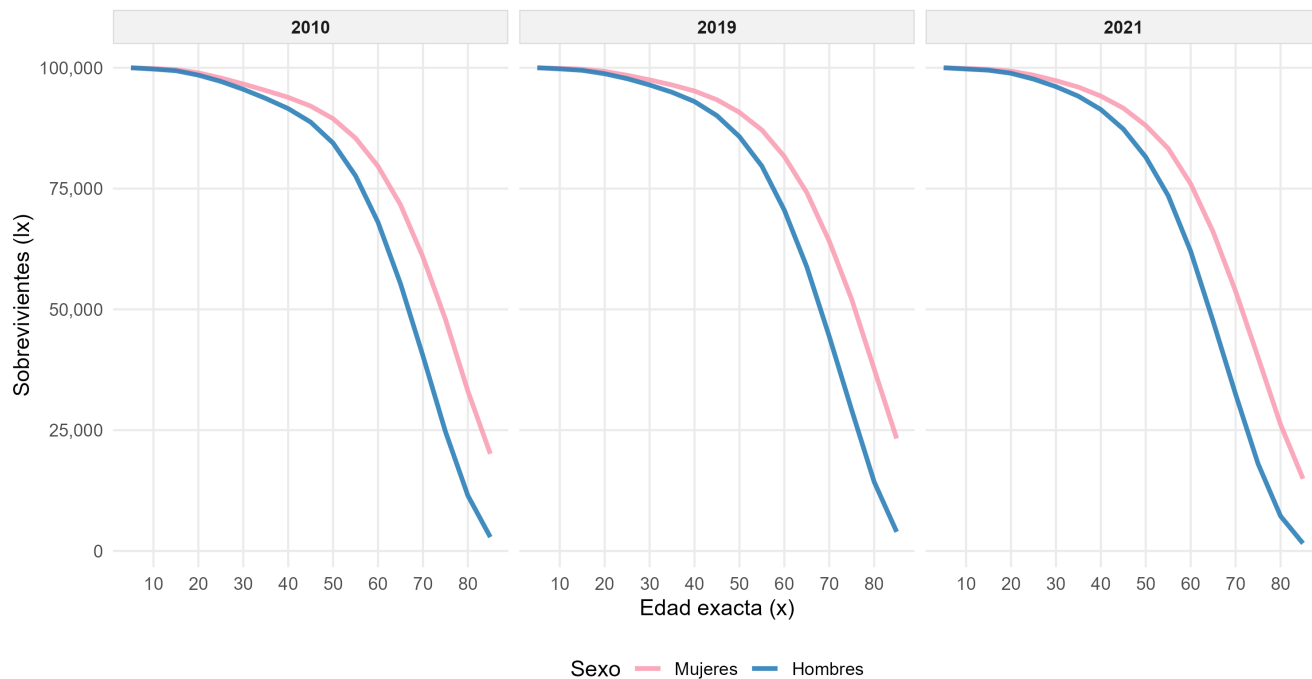
print("¡Gráficas de lx y ex generadas con éxito y guardadas en images/funciones_vida/!")

[1] "¡Gráficas de lx y ex generadas con éxito y guardadas en images/funciones_vida/!"
knitr::include_graphics("images/funciones_vida/curva_supervivencia_lx.png")

```

Curva de Supervivencia (lx) - Coahuila

Número de sobrevivientes a edad exacta x de una cohorte teórica de 100,000 nacidos vivos

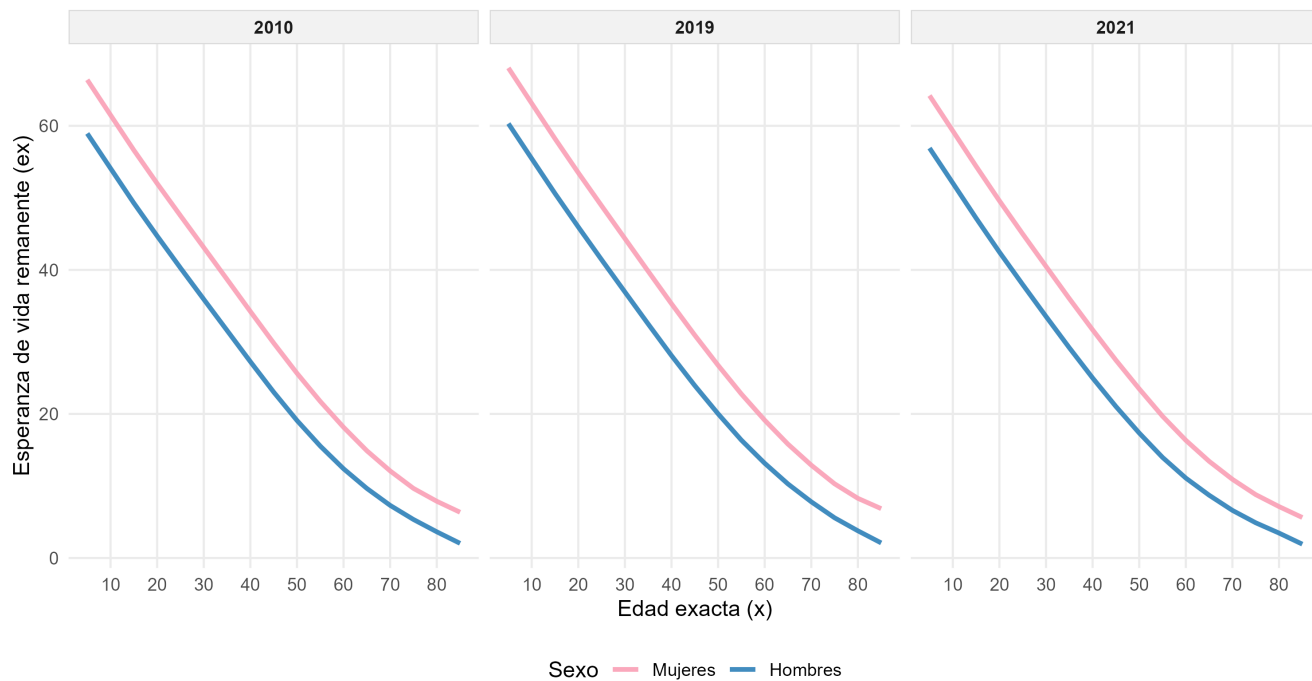


Fuente: Elaboración propia con funciones actuariales basadas en datos de INEGI

```
knitr::include_graphics("images/funciones_vida/curva_esperanza_ex.png")
```

Curva de Esperanza de Vida Remanente (ex) - Coahuila

Años promedio de vida que le restan por vivir a una persona a la edad exacta x



Fuente: Elaboración propia con funciones actuariales basadas en datos de INEGI

0.8 Construcción de Tablas de Vida y Esperanza de Vida

```
# =====  
# Script 5: Construcción de Tablas de Vida y Esperanza de Vida - Coahuila  
# =====  
  
# Carga de paquetes ----  
library(data.table)  
  
# Carga de las funciones del profesor ----  
source("../Script/Funciones.R")  
  
# Carga de tasas centrales de mortalidad ----  
mortalidad <- fread("../Data/tasas_mortalidad.csv")  
  
# =====  
# 1. GENERACIÓN DE TABLAS DE VIDA ----  
# =====  
  
tablas_vida <- mortalidad[, {  
  
  sex_param <- ifelse(sex == "male", "m", "f")  
  tabla_res <- lt_abr(x = age, mx = mx, sex = sex_param)  
  as.data.table(tabla_res)  
  
}, by = .(year, sex)]  
  
# Guardar todas las tablas de vida consolidadas ----  
write.csv(tablas_vida, "../Data/tablas_vida_completas.csv", row.names = FALSE)  
  
# =====  
# 2. EXTRACCIÓN DE LA ESPERANZA DE VIDA AL NACER (e0) ----  
# =====  
  
# Usamos .SD[1] por grupo para jalar la primera fila (edad 0) de forma 100% segura  
esperanza_nacimiento <- tablas_vida[, .SD[1], by = .(year, sex)][, .(year, sex, e0 = round(ex, 2))]  
  
library(knitr)  
library(kableExtra)  
  
esperanza_nacimiento |>  
  kable(  
    caption = "Esperanza de vida al nacer (e) por sexo y año de referencia. Coahuila",  
    col.names = c("Año", "Sexo", "e (años)",  
    align = "ccc",  
    booktabs = TRUE  
  ) |>  
  kable_styling(  
    latex_options = c("hold_position"),  
    position = "center",  
    full_width = FALSE  
  )
```

Table 2: Esperanza de vida al nacer (e) por sexo y año de referencia. Coahuila

Año	Sexo	e (años)
2010	female	66.39
2010	male	58.93
2019	female	68.03
2019	male	60.31
2021	female	64.20
2021	male	56.91

0.9 Descomposición de Arriaga

Esta técnica nos permite desglosar por qué cambió la esperanza de vida en Coahuila entre dos momentos

```
# =====
# Script 6: Descomposición de Arriaga para la Esperanza de Vida - Coahuila
# =====

# 1. Limpieza de gráficas y memoria ----
graphics.off()
rm(list = ls())

# 2. Carga de paquetes ----
library(data.table)
library(ggplot2)
library(openxlsx)
library(readxl)
library(reshape2)
library(lubridate)
library(dplyr)

# 3. Carga de funciones del profesor ----
source("../Script/Funciones.R")

# 4. Carga de tablas de vida de Coahuila ----
lt_output <- fread("../Data/tablas_vida_completas.csv")

# =====
# 5. APLICAR DESCOMPOSICIÓN DE ARRIAGA CON INYECCIÓN DE EDAD ----
# =====
descomposicion_resultados <- list()

# --- Período 2010-2019 ---
for (sexo in c("m", "f")) {
  sexo_full <- ifelse(sexo == "m", "male", "female")

  lt_2010 <- lt_output[year == 2010 & sex == sexo_full]
  lt_2019 <- lt_output[year == 2019 & sex == sexo_full]

  descomp <- descomposicion_arriaga(lt_2010, lt_2019)

  # Asignamos las variables y rescatamos la edad real desde la tabla de vida (column 'x')
  descomp$tabla_contribuciones[, `:=`(
    edad = lt_2010$x,
    sexo = sexo,
    periodo = "2010-2019"
  )]
  descomposicion_resultados[[paste0("2010_2019_", sexo)]] <- descomp
```

```

}

# --- Período 2019-2021 ---
for (sexo in c("m", "f")) {
  sexo_full <- ifelse(sexo == "m", "male", "female")

  lt_2019 <- lt_output[year == 2019 & sex == sexo_full]
  lt_2021 <- lt_output[year == 2021 & sex == sexo_full]

  descomp <- descomposicion_arriaga(lt_2019, lt_2021)

  # Asignamos las variables y rescatamos la edad real desde la tabla de vida (column 'x')
  descomp$tabla_contribuciones[, `:=`(
    edad = lt_2019$x,
    sexo = sexo,
    periodo = "2019-2021"
  )]
  descomposicion_resultados[[paste0("2019_2021_", sexo)]] <- descomp
}

# Consolidar todos los resultados en una sola tabla
tabla_descomposicion <- rbindlist(
  lapply(descomposicion_resultados, function(x) x$tabla_contribuciones)
)

# =====
# 6. GENERACIÓN DE GRÁFICAS DE CONTRIBUCIÓN ----
# =====

if(!dir.exists("images/ev")) dir.create("images/ev", recursive = TRUE)

ggplot(tabla_descomposicion, aes(x = edad, y = contribucion, fill = contribucion > 0)) +
  geom_col(width = 2.5, alpha = 0.8) +
  facet_grid(sexo ~ periodo, labeller = as_labeller(c(
    "m" = "Hombres",
    "f" = "Mujeres",
    "2010-2019" = "2010-2019",
    "2019-2021" = "2019-2021"
  ))) +
  scale_fill_manual(
    values = c("TRUE" = "#2c7fb8", "FALSE" = "#fa9fb5"),
    labels = c("TRUE" = "Aumento e ", "FALSE" = "Disminución e "),
    name = "Contribución"
  ) +
  scale_x_continuous(
    breaks = seq(0, 85, by = 10),
    limits = c(0, 85)
  ) +
  labs(
    title = "Contribución por Edad a los Cambios en Esperanza de Vida",
    subtitle = "Descomposición de Arriaga - Coahuila",
    x = "Edad",
    y = "Contribución (años)",
    caption = "Fuente: Elaboración propia con datos INEGI"
  ) +

```

```

theme_minimal() +
theme(
  legend.position = "bottom",
  plot.title = element_text(hjust = 0.5, face = "bold", size = 14),
  plot.subtitle = element_text(hjust = 0.5, color = "gray40"),
  panel.grid.minor = element_blank(),
  panel.grid.major = element_line(color = "gray90"),
  strip.background = element_rect(fill = "gray95", color = "gray80"),
  strip.text = element_text(face = "bold"),
  axis.text.x = element_text(angle = 0, hjust = 0.5)
) +
geom_hline(yintercept = 0, linetype = "solid", color = "black", linewidth = 0.5)

# Guardar la gráfica final
ggsave("images/ev/cambios_de_ev.png", width = 10, height = 6, dpi = 300)

# =====
# 7. GUARDAR RESULTADOS EN EXCEL ----
# =====

if(!dir.exists("output")) dir.create("output", recursive = TRUE)

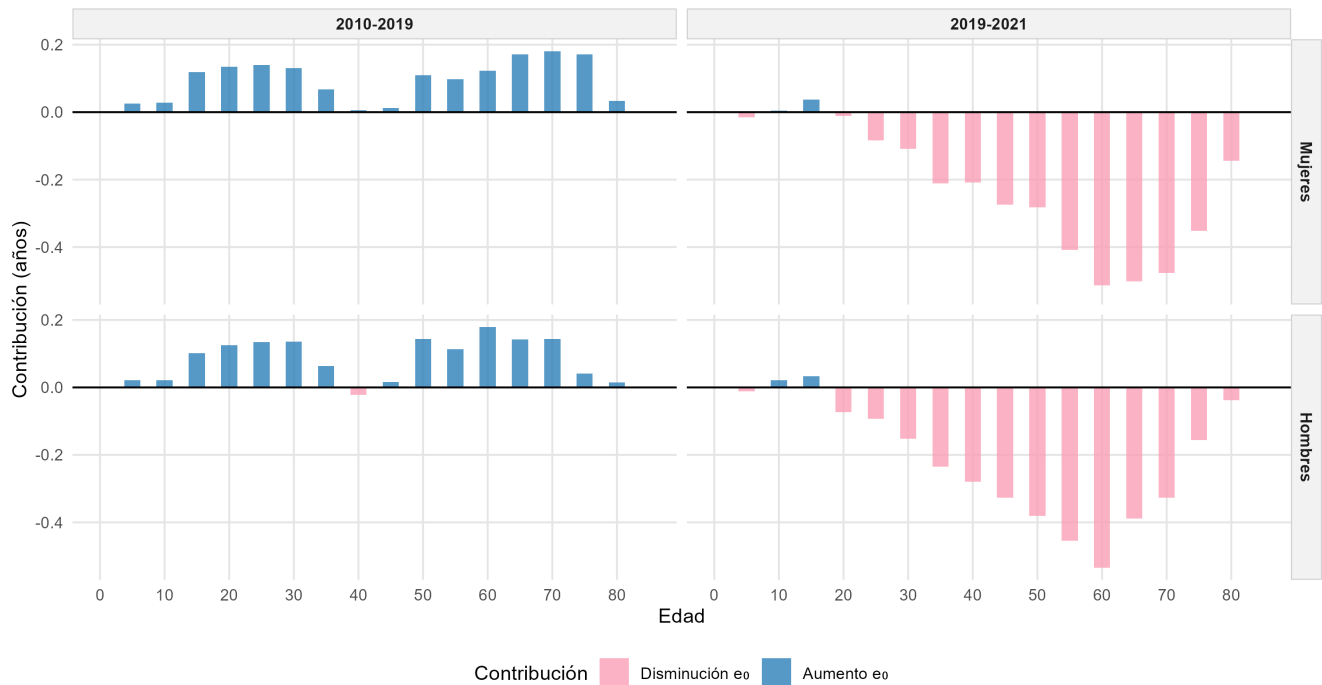
write.xlsx(
  list(
    descomposicion = tabla_descomposicion,
    resumen = data.table(
      periodo = rep(c("2010-2019", "2019-2021"), each = 2),
      sexo = rep(c("m", "f"), 2),
      dif_e0 = sapply(descomposicion_resultados, function(x) x$diferencia_e0)
    )
  ),
  "output/descomposicion_resultados.xlsx"
)

knitr::include_graphics("images/ev/cambios_de_ev.png")

```

Contribución por Edad a los Cambios en Esperanza de Vida

Descomposición de Arriaga - Coahuila



Fuente: Elaboración propia con datos INEGI

0.10 Causa Eliminada (Homicidios)

Eliminamos los homicidios de las causas de muerte para ver como se ven afectados los números

```
# =====
# Script 7: Análisis de Causa Eliminada (Homicidios) - Coahuila (CORREGIDO)
# =====

# 1. Preámbulo ----
graphics.off()
rm(list = ls())

# 2. Carga de paquetes ----
library(readxl)
library(reshape2)
library(lubridate)
library(ggplot2)
library(data.table)
library(dplyr)
library(openxlsx)

# 3. Carga de funciones del profesor ----
source("../Script/Funciones.R")

# 4. Carga de datos ----
def_homicidios <- fread("../Data/def_pro_hom.csv")
def_totales    <- fread("../Data/def.csv") # <-- Cambiado a def.csv para consistencia exacta con lt_output
apv            <- fread("../Data/apv.csv")
lt_output      <- fread("../Data/tablas_vida_completas.csv")

# =====
```

```

# 5. VERIFICAR Y HOMOLOGAR ESTRUCTURA DE DATOS ----
# =====

if ("x" %in% names(lt_output) & !"age" %in% names(lt_output)) {
  lt_output[, age := x]
  lt_output[, x := NULL]
}

# Asegurar que las columnas de sexo mantengan el formato largo uniforme para los cruces
def_homicidios[, sex := as.character(sex)]
def_totales[, sex := as.character(sex)]
apv[, sex := as.character(sex)]
lt_output[, sex := as.character(sex)]

# =====
# 6. PROCESAMIENTO PARA CAUSA ELIMINADA ----
# =====

def_homicidios <- def_homicidios[year %in% c(2009, 2010, 2011, 2018, 2019, 2021)]

def_homicidios[, year_new := ifelse(year %in% 2009:2011, 2010,
                                   ifelse(year %in% 2018:2019, 2019, 2021))]

# Promediar homicidios manteniendo "male"/"female"
homicidios_promedio <- def_homicidios[, .(deaths_homicidios = mean(deaths)),
                                       by = .(year = year_new, sex, age)]

# Unir homicidios con defunciones totales
def_completa <- merge(def_totales, homicidios_promedio,
                     by = c("year", "sex", "age"),
                     all.x = TRUE)

def_completa[is.na(deaths_homicidios), deaths_homicidios := 0]
def_completa[, deaths_otras := deaths - deaths_homicidios]

# Evitar valores negativos por redondeos mecánicos
def_completa[deaths_otras < 0, deaths_otras := 0]

# =====
# 7. UNIR CON POBLACIÓN Y CALCULAR TASAS ----
# =====

lt_input_homicidios <- merge(apv, def_completa, by = c("year", "sex", "age"), all.x = TRUE)

lt_input_homicidios[, mx_sin_homicidios := deaths_otras / N]
lt_input_homicidios[is.na(mx_sin_homicidios) | is.infinite(mx_sin_homicidios), mx_sin_homicidios := 0]
lt_input_homicidios[mx_sin_homicidios < 0, mx_sin_homicidios := 0]

# =====
# 8. CONSTRUCCIÓN DE TABLAS DE VIDA SIN HOMICIDIOS ----
# =====

lt_sin_homicidios <- data.table()

for (s_full in c('male', 'female')) {
  for (y in c(2010, 2019, 2021)) {

```

```

temp_dt <- lt_input_homicidios[sex == s_full & year == y]
if(nrow(temp_dt) == 0) next

# Mapeo al parámetro corto ('m' o 'f') requerido por la función de tu profesor
s_param <- ifelse(s_full == "male", "m", "f")

temp_layout <- lt_abr(x = temp_dt$age, mx = temp_dt$mx_sin_homicidios, sex = s_param)
temp_lt <- as.data.table(temp_layout)
temp_lt[, `:=`(year = y, sex = s_full, causa = "sin_homicidios")]

if ("x" %in% names(temp_lt)) {
  temp_lt[, age := x]
  temp_lt[, x := NULL]
}
lt_sin_homicidios <- rbind(lt_sin_homicidios, temp_lt, fill = TRUE)
}
}

# =====
# 9. COMBINAR TABLAS Y EXTRAER GANANCIAS EN e0 ----
# =====
lt_output[, causa := "todas_causas"]

columnas_comunes <- intersect(names(lt_output), names(lt_sin_homicidios))
columnas_comunes <- columnas_comunes[columnas_comunes %in%
  c("year", "sex", "age", "mx", "qx", "lx", "dx", "Lx", "Tx", "ex", "e0")]

lt_comparacion <- rbind(lt_output[, ..columnas_comunes], lt_sin_homicidios[, ..columnas_comunes], fill = TRUE)

# Forzar formato numérico y ordenar perfectamente por edad antes de extraer la primera fila
lt_comparacion[, age := as.numeric(gsub("-", ".", "", as.character(age)))]
setorder(lt_comparacion, year, sex, causa, age)

# Extraemos la primera fila de cada grupo (edad 0) para asegurar la e0 real
e0_comparacion <- lt_comparacion[, .SD[1], by = .(year, sex, causa)][, .(year, sex, ex, causa)]

e0_todas <- e0_comparacion[causa == "todas_causas", .(year, sex, ex_todas = ex)]
e0_sin <- e0_comparacion[causa == "sin_homicidios", .(year, sex, ex_sin = ex)]

e0_dif <- merge(e0_todas, e0_sin, by = c("year", "sex"))
e0_dif[, dif_homicidios := ex_sin - ex_todas]

# Bautizamos etiquetas para las facetas de las gráficas
e0_comparacion[, sex_label := ifelse(sex == "male", "m", "f")]
e0_dif[, sex_label := ifelse(sex == "male", "m", "f")]
lt_comparacion[, sex_label := ifelse(sex == "male", "m", "f")]

# =====
# 10. GENERACIÓN DE GRÁFICAS COMPARATIVAS ----
# =====
if (!dir.exists("images/homicidios")) dir.create("images/homicidios", recursive = TRUE)

## Gráfica 1: Esperanza de vida comparativa ----
p1_horizontal <- ggplot(e0_comparacion, aes(x = causa, y = ex, fill = causa)) +
  geom_col(alpha = 0.9, width = 0.7) +
  geom_text(aes(label = sprintf("%.1f", ex)), vjust = -0.5, size = 4, fontface = "bold") +

```

```

facet_grid(sex_label ~ year,
           labeller = labeller(sex_label = c("m" = "Hombres", "f" = "Mujeres"),
                                year = as_labeller(function(x) paste("Año", x)))) +
scale_fill_manual(values = c("todas_causas" = "#1f77b4", "sin_homicidios" = "#fa9fb5")) +
scale_y_continuous(limits = c(0, max(e0_comparacion$ex) * 1.15), expand = expansion(mult = c(0, 0.05)))
labs(title = "ESPERANZA DE VIDA: IMPACTO DE HOMICIDIOS",
     subtitle = "Coahuila - Análisis por año y sexo", x = NULL, y = "Esperanza de Vida (años)") +
theme_minimal(base_size = 13) +
theme(plot.title = element_text(hjust = 0.5, face = "bold", size = 16),
      plot.subtitle = element_text(hjust = 0.5, color = "gray40", size = 12),
      legend.position = "none", strip.text = element_text(face = "bold", size = 11))
ggsave("images/homicidios/e0_con_sin_homicidios.png", width = 10, height = 6, dpi = 300)

## Gráfica 2: Probabilidades de muerte (qx) ----
qx_2021 <- lt_comparacion[year == 2021 & age <= 85]

p2 <- ggplot(qx_2021, aes(x = age, y = qx, color = causa, linetype = sex_label)) +
  geom_line(linewidth = 1) +
  scale_y_log10() +
  scale_color_manual(values = c("todas_causas" = "#1f77b4", "sin_homicidios" = "#fa9fb5"),
                     labels = c("Todas las causas", "Sin homicidios")) +
  scale_linetype_manual(values = c("m" = "solid", "f" = "dashed"), labels = c("Hombres", "Mujeres")) +
  labs(title = "PROBABILIDADES DE MUERTE: IMPACTO DE HOMICIDIOS",
       subtitle = "Coahuila 2021 - Escala logarítmica", x = "Edad", y = "qx (escala logarítmica)") +
  theme_minimal(base_size = 13) +
  theme(plot.title = element_text(hjust = 0.5, face = "bold", size = 16),
        plot.subtitle = element_text(hjust = 0.5, color = "gray40", size = 12), legend.position = "top")
ggsave("images/homicidios/qx_con_sin_homicidios_2021.png", width = 12, height = 6, dpi = 300)

## Gráfica 3: Ganancia en esperanza de vida ----
p3 <- ggplot(e0_dif, aes(x = factor(year), y = dif_homicidios, fill = sex_label)) +
  geom_col(position = position_dodge(0.8), width = 0.7, alpha = 0.9) +
  geom_hline(yintercept = 0, color = "black", linewidth = 0.5) +
  geom_text(aes(label = sprintf("%.2f", dif_homicidios), y = dif_homicidios + 0.01),
            position = position_dodge(0.8), size = 3.5, fontface = "bold") +
  scale_fill_manual(values = c("m" = "#1f77b4", "f" = "#fa9fb5"), labels = c("Hombres", "Mujeres")) +
  labs(title = "Años Ganados en Esperanza de Vida al Eliminar Homicidios",
       subtitle = "Coahuila 2010, 2019, 2021", x = NULL, y = "Diferencia de Esperanza de Vida (años)") +
  theme_minimal(base_size = 12) +
  theme(plot.title = element_text(hjust = 0.5, face = "bold", size = 16),
        plot.subtitle = element_text(hjust = 0.5, color = "gray40", size = 12), legend.position = "top")
ggsave("images/homicidios/perdida_e0_homicidios.png", width = 10, height = 6, dpi = 300)

# =====
# 11. EXPORTAR RESULTADOS ----
# =====

if (!dir.exists("output")) dir.create("output", recursive = TRUE)

wb <- createWorkbook()
for (sexo_full in c("male", "female")) {
  for (anio in c(2010, 2019, 2021)) {
    hoja_nombre <- paste0(ifelse(sexo_full == "male", "Hombres_", "Mujeres_"), anio)
    datos_hoja <- lt_sin_homicidios[sex == sexo_full & year == anio]
    columnas_finales <- c("age", "n", "mx", "ax", "qx", "lx", "dx", "Lx", "Tx", "ex")
    datos_hoja <- datos_hoja[, ..columnas_finales[columnas_finales %in% names(datos_hoja)]]
    addWorksheet(wb, hoja_nombre)
  }
}

```



```

writeData(wb, hoja_nombre, datos_hoja)
}
}
addWorksheet(wb, "Resumen_e0")
writeData(wb, "Resumen_e0", e0_dif)
saveWorkbook(wb, "output/tablas_vida_sin_homicidios.xlsx", overwrite = TRUE)

fwrite(lt_comparacion, "output/comparacion_causa_eliminada.csv")
fwrite(e0_dif, "output/resumen_e0_homicidios.csv")

# =====
# 12. RESUMEN EJECUTIVO ----
# =====

print(e0_dif[, .(Año = year, Sexo = ifelse(sex == "male", "Hombres", "Mujeres"), E0_Todas = round(ex_todas

```

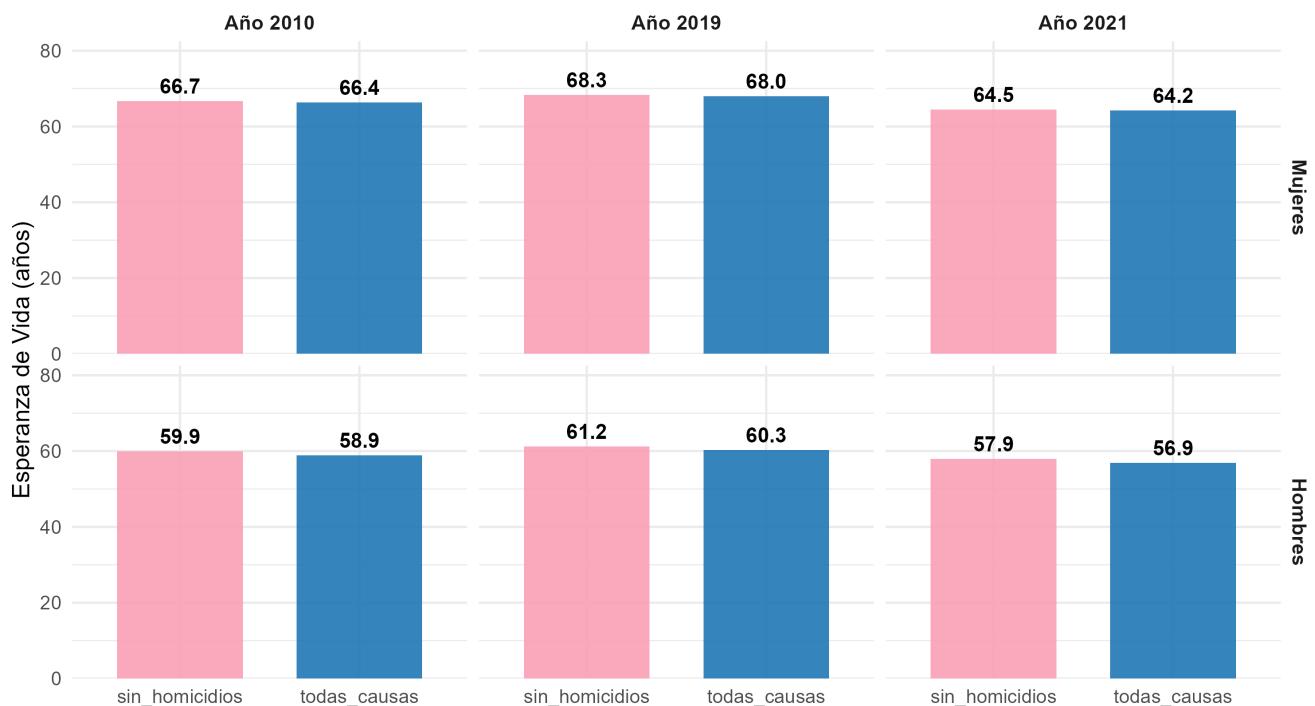
Clave <Año>

	Año	Sexo	E0_Todas	E0_SinHom	Ganancia_Años
	<num>	<char>	<num>	<num>	<num>
1:	2010	Mujeres	66.39	66.67	0.282
2:	2010	Hombres	58.93	59.90	0.970
3:	2019	Mujeres	68.03	68.31	0.280
4:	2019	Hombres	60.31	61.21	0.905
5:	2021	Mujeres	64.20	64.47	0.270
6:	2021	Hombres	56.91	57.92	1.012

```
knitr::include_graphics("images/homicidios/e0_con_sin_homicidios.png")
```

ESPERANZA DE VIDA: IMPACTO DE HOMICIDIOS

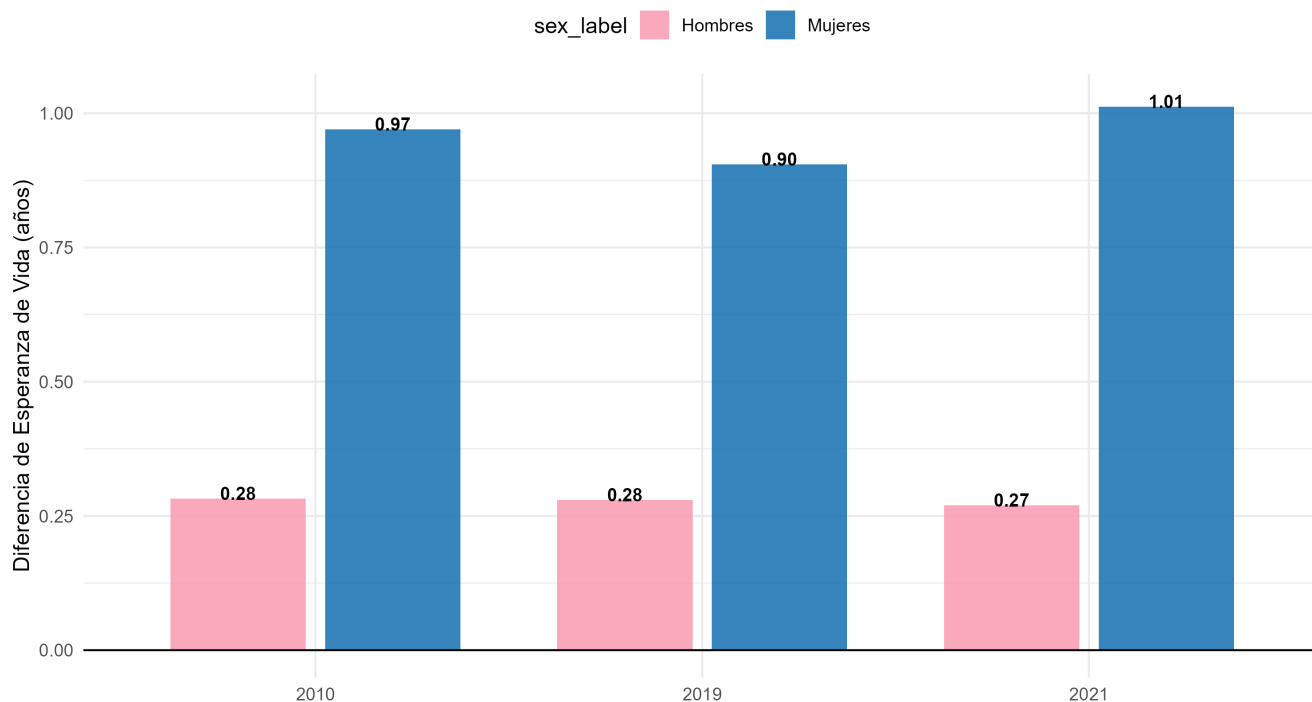
Coahuila - Análisis por año y sexo



```
knitr::include_graphics("images/homicidios/perdida_e0_homicidios.png")
```

Años Ganados en Esperanza de Vida al Eliminar Homicidios

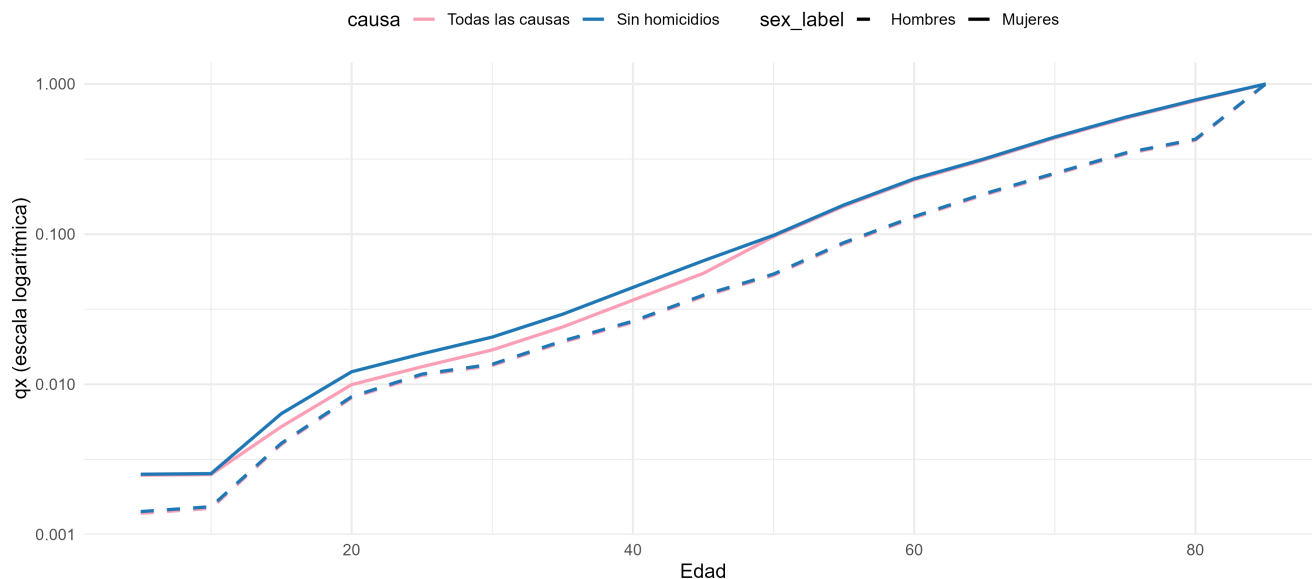
Coahuila 2010, 2019, 2021



```
knitr::include_graphics("images/homicidios/qx_con_sin_homicidios_2021.png")
```

PROBABILIDADES DE MUERTE: IMPACTO DE HOMICIDIOS

Coahuila 2021 - Escala logarítmica



0.11 Demostración de la fecundidad de reemplazo

La Tasa Neta de Reproducción (NRR) se define como

$$NRR = \sum_{x=\alpha}^{\beta} {}_n f_x^F \frac{{}_n L_x^F}{l_0^F},$$

donde ${}_nf_x^F$ representa las tasas específicas de fecundidad femenina y

$$\frac{{}_nL_x^F}{{}_0l^F}$$

representa la probabilidad de sobrevivir hasta las edades reproductivas.

Si esta supervivencia se resume mediante la probabilidad de alcanzar la edad media de la maternidad, $p(A)$, entonces

$$NRR = p(A) \sum_{x=\alpha}^{\beta} {}_nf_x^F.$$

Por definición,

$$GRR = \sum_{x=\alpha}^{\beta} {}_nf_x^F,$$

por lo que

$$NRR = p(A) GRR.$$

Despejando,

$$GRR = \frac{NRR}{p(A)}.$$

0.11.1 Condición de reemplazo

Una población se encuentra exactamente en reemplazo cuando cada mujer deja, en promedio, una hija que alcanza las edades reproductivas. Por lo tanto,

$$NRR = 1.$$

Sustituyendo,

$$GRR = \frac{1}{p(A)}.$$

0.11.2 Relación entre la GRR y la TGF

La Tasa Global de Fecundidad se define como

$$TGF = \sum_{x=\alpha}^{\beta} {}_nf_x.$$

Sea k la proporción de nacimientos femeninos. Entonces,

$${}_nf_x^F = k {}_nf_x.$$

Por consiguiente,

$$GRR = \sum_{x=\alpha}^{\beta} {}_nf_x^F = \sum_{x=\alpha}^{\beta} k {}_nf_x = k \sum_{x=\alpha}^{\beta} {}_nf_x = k TGF.$$

Despejando,

$$TGF = \frac{GRR}{k}.$$

0.11.3 Incorporación de la razón de masculinidad al nacimiento

La razón de masculinidad al nacimiento se define como

$$SRB = \frac{N_M}{N_F},$$

donde N_M y N_F representan los nacimientos masculinos y femeninos, respectivamente.

El número total de nacimientos es

$$N = N_M + N_F.$$

Sustituyendo $N_M = SRB \cdot N_F$,

$$N = (SRB)N_F + N_F = (1 + SRB)N_F.$$

Por tanto,

$$N_F = \frac{N}{1 + SRB}.$$

La proporción de nacimientos femeninos es

$$k = \frac{N_F}{N} = \frac{1}{1 + SRB}.$$

Sustituyendo en la expresión de la TGF,

$$TGF = \frac{GRR}{\frac{1}{1+SRB}} = GRR(1 + SRB).$$

Como bajo reemplazo

$$GRR = \frac{1}{p(A)},$$

se obtiene

$$TGF_R = \frac{1 + SRB}{p(A)}.$$

También puede derivarse directamente sustituyendo la expresión de la GRR en la ecuación de la NRR:

$$NRR = p(A) GRR = p(A) \frac{TGF}{1 + SRB}.$$

Bajo reemplazo, $NRR = 1$, por lo que

$$1 = p(A) \frac{TGF_R}{1 + SRB}.$$

Multiplicando ambos lados por $(1 + SRB)$,

$$1 + SRB = p(A) TGF_R.$$

Finalmente,

$$TGF_R = \frac{1 + SRB}{p(A)}.$$

0.11.4 Aplicación numérica

Utilizando valores típicos de poblaciones con baja mortalidad,

$$SRB = 1.05$$

y

$$p(A) = 0.98,$$

se obtiene

$$TGF_R = \frac{1 + 1.05}{0.98} = \frac{2.05}{0.98} = 2.0918.$$

Por lo tanto,

$$TGF_R \approx 2.1$$

hijos por mujer.

Interpretación. La fecundidad de reemplazo es ligeramente superior a dos hijos por mujer porque no todos los nacimientos son femeninos y porque una pequeña proporción de niñas fallece antes de llegar a las edades reproductivas.

0.12 Tasas Específicas de Fecundidad por Edad (TEFE) — 2019 Coahuila, México (nacional) y Suiza

```
# =====
# Tasas Específicas de Fecundidad por Edad (TEFE) - 2019
# Coahuila, México (nacional) y Suiza
# =====
# Fuentes:
#   - Coahuila: CONAPO, Proyecciones de Población de México y de las Entidades
#               Federativas 2016-2050. TEFE quinquenales (nac./1,000 mujeres).
#   - México: INEGI, Censo de Población y Vivienda 2020 (año de referencia
#               2019). Publicado en: Estrada-Ávalos et al., RDE-INEGI, 2022.
#               TEFE quinquenales (nac./1,000 mujeres).
#   - Suiza: Federal Statistical Office (FSO/BFS) - BEVNAT /
#             Human Fertility Database, 2019 (nac./1,000 mujeres).
# =====

# 0. Paquetes
pkgs <- c("ggplot2", "dplyr", "tidyr", "scales", "ggrepel")
for (p in pkgs) {
```

```

if (!requireNamespace(p, quietly = TRUE)) install.packages(p, quiet = TRUE)
library(p, character.only = TRUE)
}

# 1. Datos

grupos_edad <- c("15-19", "20-24", "25-29", "30-34", "35-39", "40-44", "45-49")
puntos_medios <- c(17, 22, 27, 32, 37, 42, 47)

# Coahuila 2019 - CONAPO, Proyecciones 2016-2050
tefe_coahuila <- c(47.6, 103.8, 97.4, 71.2, 35.8, 8.8, 0.9)

# México nacional 2019 - INEGI Censo 2020 / Estrada-Ávalos et al. (RDE-INEGI 2022)
tefe_mexico <- c(52.3, 101.2, 89.7, 61.5, 28.8, 6.8, 0.5)

# Suiza 2019 - FSO (BEVNAT) / Human Fertility Database
tefe_suiza <- c(1.9, 26.0, 83.5, 102.8, 52.4, 10.8, 0.6)

# 2. Data frame largo
df <- data.frame(
  grupo_edad = rep(grupos_edad, 3),
  punto_medio = rep(puntos_medios, 3),
  tefe = c(tefe_coahuila, tefe_mexico, tefe_suiza),
  poblacion = rep(c("Coahuila, México",
                    "México (nacional)",
                    "Suiza"), each = 7)
)

df$grupo_edad <- factor(df$grupo_edad, levels = grupos_edad)
df$poblacion <- factor(df$poblacion,
  levels = c("México (nacional)",
            "Coahuila, México",
            "Suiza"))

# 3. TGF
tgf <- df |>
  dplyr::group_by(poblacion) |>
  dplyr::summarise(TGF = round(sum(tefe) * 5 / 1000, 2), .groups = "drop")

print(tgf)

# A tibble: 3 x 2
  poblacion      TGF
  <fct>        <dbl>
1 México (nacional) 1.7
2 Coahuila, México 1.83
3 Suiza          1.39

# 4. Estética
colores <- c(
  "México (nacional)" = "#A8E", # verde oscuro
  "Coahuila, México" = "#CDB4DB", # rojo
  "Suiza" = "#81ECEC" # azul acero
)

trazos <- c(
  "México (nacional)" = "solid",
  "Coahuila, México" = "dashed",

```

```

"Suiza"          = "dotdash"
)
formas <- c(
  "México (nacional)" = 21,
  "Coahuila, México"  = 22,
  "Suiza"              = 24
)

# Etiquetas de leyenda con TGF incluida
etiquetas <- setNames(
  paste0(tgf$poblacion, " (TGF = ", tgf$TGF, ")"),
  tgf$poblacion
)

# 5. Gráfica A - curvas con área
p_curvas <- ggplot(df,
  aes(x = grupo_edad, y = tefe,
      color = poblacion, fill = poblacion,
      group = poblacion, shape = poblacion,
      linetype = poblacion)) +

  geom_area(alpha = 0.10, position = "identity") +
  geom_line(linewidth = 1.15) +
  geom_point(size = 4, stroke = 0.8, color = "white") +
  geom_point(size = 4, alpha = 0.95) +
  geom_text(aes(label = tefe),
    vjust = -1.05, size = 2.9,
    fontface = "bold", show.legend = FALSE) +

  scale_color_manual(values = colores, labels = etiquetas,
    name = NULL) +
  scale_fill_manual(values = colores, labels = etiquetas,
    name = NULL) +
  scale_shape_manual(values = formas, labels = etiquetas,
    name = NULL) +
  scale_linetype_manual(values = trazos, labels = etiquetas,
    name = NULL) +

  scale_y_continuous(
    limits = c(0, 130),
    breaks = seq(0, 120, by = 20),
    expand = expansion(mult = c(0, 0.10))
  ) +

  labs(
    title = "Tasas Específicas de Fecundidad por Edad (TEFE)",
    subtitle = "Coahuila, México (nacional) y Suiza - 2019",
    x = "Grupo de edad (años)",
    y = "Nacimientos por cada 1,000 mujeres",
    caption = paste0(
      "Fuentes: CONAPO - Proyecciones de Población 2016-2050 (Coahuila); ",
      "INEGI - Censo 2020 / Estrada-Ávalos et al., RDE-INEGI 2022 (México nacional);\n",
      "Federal Statistical Office - BEVNAT / Human Fertility Database (Suiza). ",
      "TGF =  $\Sigma(\text{TEFE}) \times 5 / 1,000.$ "
    )
  ) +

```

```

theme_minimal(base_size = 7) +
theme(
  plot.title      = element_text(face = "bold", size = 11, hjust = 0.5),
  plot.subtitle   = element_text(size = 7.5, hjust = 0.5,
                                color = "gray30"),
  plot.caption    = element_text(size = 4.8, hjust = 0,
                                color = "gray50", lineheight = 1.3),
  axis.title      = element_text(face = "bold"),
  axis.text       = element_text(size = 7),
  legend.position = "bottom",
  legend.text     = element_text(size = 6),
  legend.key.width = unit(2.2, "cm"),
  panel.grid.minor = element_blank(),
  panel.grid.major.x = element_blank(),
  plot.margin     = margin(15, 20, 10, 15)
) +
guides(color      = guide_legend(nrow = 3),
       fill       = guide_legend(nrow = 3),
       shape      = guide_legend(nrow = 3),
       linetype   = guide_legend(nrow = 3))

# 6. Gráfica B - barras agrupadas
p_barras <- ggplot(df,
                  aes(x = grupo_edad, y = tefe, fill = poblacion)) +

  geom_col(position = position_dodge(width = 0.78),
           width = 0.72, alpha = 0.90, color = "white", linewidth = 0.3) +
  geom_text(aes(label = tefe),
           position = position_dodge(width = 0.78),
           vjust = -0.45, size = 2.65, fontface = "bold") +

  scale_fill_manual(values = colores, labels = etiquetas,
                   name = NULL) +
  scale_y_continuous(
    limits = c(0, 125),
    breaks = seq(0, 120, by = 20),
    expand = expansion(mult = c(0, 0.10))
  ) +

  labs(
    title      = "TEFE comparadas - gráfica de barras",
    subtitle   = "Coahuila, México (nacional) y Suiza, 2019",
    x          = "Grupo de edad (años)",
    y          = "Nacimientos por cada 1,000 mujeres",
    caption    = paste0(
      "Fuentes: CONAPO - Proyecciones 2016-2050 (Coahuila); ",
      "INEGI - Censo 2020 (México); FSO - BEVNAT (Suiza).")
  )
) +

theme_minimal(base_size = 7) +
theme(
  plot.title      = element_text(face = "bold", size = 10, hjust = 0.5),
  plot.subtitle   = element_text(size = 7, hjust = 0.5,
                                color = "gray30"),

```



```

    plot.caption      = element_text(size = 4, hjust = 0,
                                      color = "gray50"),
    axis.title        = element_text(face = "bold"),
    axis.text         = element_text(size = 7),
    legend.position    = "bottom",
    legend.text       = element_text(size = 6),
    panel.grid.minor   = element_blank(),
    panel.grid.major.x = element_blank(),
    plot.margin        = margin(15, 20, 10, 15)
  ) +
  guides(fill = guide_legend(nrow = 3))

# 7. Tabla resumen en consola
tabla <- df |>
  dplyr::select(grupo_edad, poblacion, tefe) |>
  tidyr::pivot_wider(names_from = poblacion, values_from = tefe) |>
  dplyr::rename(`Grupo edad` = grupo_edad)
print(as.data.frame(tabla), row.names = FALSE)

```

Grupo edad	Coahuila,	México	México (nacional)	Suiza
15-19	47.6	52.3	1.9	
20-24	103.8	101.2	26.0	
25-29	97.4	89.7	83.5	
30-34	71.2	61.5	102.8	
35-39	35.8	28.8	52.4	
40-44	8.8	6.8	10.8	
45-49	0.9	0.5	0.6	

```
print(as.data.frame(tgf), row.names = FALSE)
```

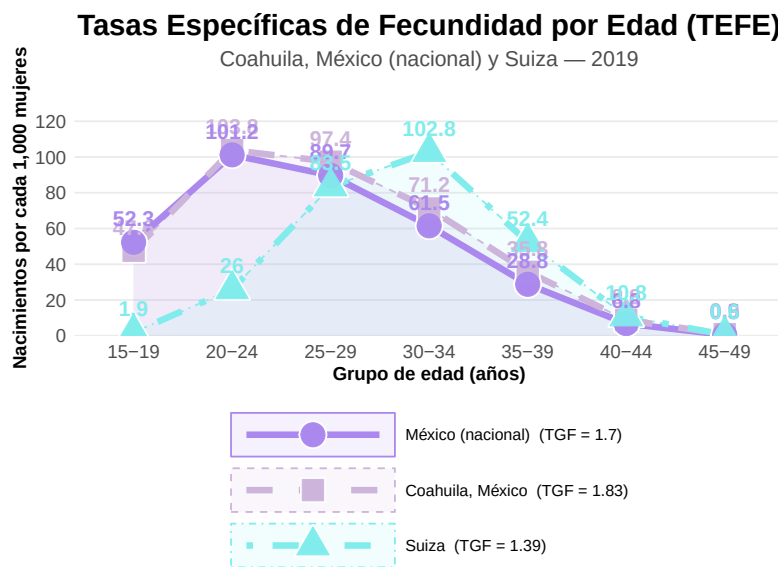
	poblacion	TGF
México (nacional)	1.70	
Coahuila, México	1.83	
Suiza	1.39	

```

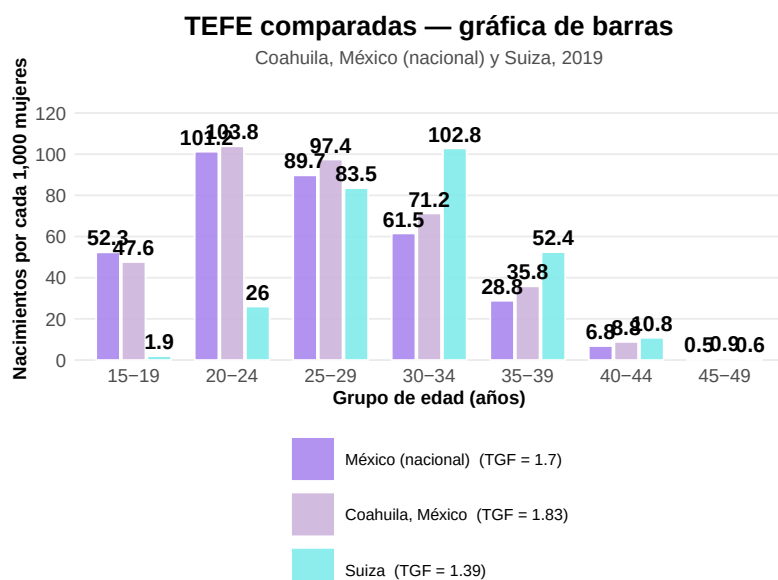
# 8. Guardar
ggsave("TEFE_curvas_3pob_2019.png", plot = p_curvas,
       width = 10, height = 6.5, dpi = 180, bg = "white")
ggsave("TEFE_barras_3pob_2019.png", plot = p_barras,
       width = 10, height = 6.5, dpi = 180, bg = "white")

print(p_curvas)

```



```
print(p_barras)
```



```
message("\nArchivos guardados: TEFE_curvas_3pob_2019.png y TEFE_barras_3pob_2019.png")
```

0.13 ANÁLISIS DE PIRÁMIDES1. Pirámide Poblacional de Coahuila, 2010 (Fuente: INEGI)

0.13.1 Forma general

- Pirámide de tipo **progresiva o expansiva**, característica de poblaciones jóvenes con alta natalidad y mortalidad decreciente.
- Base relativamente ancha, aunque con cierta reducción en los primeros grupos (5-9 y 10-14 años).

0.13.2 Distribución por sexo

- **Hombres y mujeres** muestran volúmenes similares en la mayoría de los grupos de edad.
- En edades avanzadas (70–74 a 85+), se observa un **mayor porcentaje de mujeres**, fenómeno esperado por la mayor esperanza de vida femenina.

0.13.3 Grupos de edad destacados

- **Mayor concentración:** grupos de 10–14, 15–19 y 20–24 años, lo que indica una población joven en edad escolar y de ingreso al mercado laboral.
- **Estrechamiento en la base** (grupos 5–9 ligeramente más pequeños que 10–14) sugiere un **inicio de disminución de la natalidad** en años previos a 2010.
- **Cúspide reducida:** pocas personas en edades de 80 años o más, típico de poblaciones con baja esperanza de vida en el pasado.

0.13.4 Interpretación demográfica

Coahuila en 2010 se encontraba en una **transición demográfica avanzada**, con signos de envejecimiento incipiente pero aún con una estructura joven. La población en edad productiva (15–64 años) es amplia, lo que representa un **bono demográfico** potencial.

0.14 2. Pirámide Poblacional de Coahuila, 2019 (Fuente: INE)

0.14.1 Forma general

- Se observa un **estrechamiento progresivo de la base** en comparación con 2010.
- La pirámide comienza a adquirir una **forma de campana o rectangular**, indicando un **envejecimiento poblacional** más notorio.

0.14.2 Distribución por sexo

- Persiste el predominio femenino en los grupos de 75 años y más.
- En edades medias (30–59 años), la estructura es equilibrada entre sexos.

0.14.3 Grupos de edad destacados

- **Grupos más numerosos:** 20–24, 25–29, 30–34 y 35–39 años, lo que refleja un **desplazamiento del bulto poblacional hacia la adultez**.
- **Base más angosta** (5–9 y 10–14 años) confirma una **reducción sostenida de la fecundidad**.
- **Cúspide más ancha** que en 2010, especialmente en mujeres de 80–84 y 85+, evidenciando **aumento de la longevidad**.

0.14.4 Interpretación demográfica

Para 2019, Coahuila muestra una clara **transición hacia una población envejecida**. El bono demográfico aún se mantiene, pero la proporción de jóvenes disminuye, lo que puede implicar menores presiones sobre la educación infantil pero mayores demandas futuras de servicios de salud y pensiones.

0.15 3. Pirámide Poblacional de Coahuila, 2021 (Fuente: INEGI)

0.15.1 Forma general

- La pirámide se asemeja más a una **estructura estacionaria-regresiva**, con base reducida y cuerpos central y superior ensanchados.
- Se acentúa la **tendencia al envejecimiento**.

0.15.2 Distribución por sexo

- Dominio femenino en los grupos de 70 años y más, particularmente en 85+.
- En edades productivas (15–64 años), la relación por sexo es casi igualitaria.

0.15.3 Grupos de edad destacados

- **Máxima concentración** en los grupos de 25–29, 30–34 y 35–39 años, indicando que la cohorte más grande ya se encuentra en la adultez media.
- **Base aún más estrecha** (5–9 y 10–14 años) confirma una baja natalidad persistente.
- **Aumento notable en el grupo de 85+** respecto a años anteriores, sobre todo en mujeres.

0.15.4 Interpretación demográfica

En 2021, Coahuila presenta una población **claramente envejecida**, con tasas de natalidad bajas y una esperanza de vida elevada. El bono demográfico comienza a agotarse, y se avecinan **desafíos económicos y sociales** relacionados con el cuidado de adultos mayores, sistemas de salud y pensiones.

0.16 Comparativa general (2010 → 2021)

Indicador	2010	2019	2021	Tendencia
Anchura de la base	Moderada	Estrecha	Muy estrecha	↓ Descenso de natalidad
Grupo más poblado	10–24 años	20–39 años	25–39 años	↑ Envejecimiento de cohortes
Cúspide (85+)	Reducida	Más ancha	Aún más ancha	↑ Aumento de longevidad
Predominio femenino en edades avanzadas	Presente	Notorio	Muy notorio	↑ Brecha de género en longevidad
Forma de la pirámide	Progresiva	Transicional	Estacionaria-regresiva	Evolución hacia envejecimiento

0.17 Conclusiones

1. **Coahuila ha transitado rápidamente** de una población joven (2010) a una población madura con rasgos de envejecimiento (2021).
2. La **fecundidad ha disminuido** notablemente, lo que se refleja en la base estrecha de las pirámides más recientes.
3. El **envejecimiento de la cúspide** implica mayores necesidades de infraestructura geriátrica, cuidados paliativos y sistemas de pensiones.
4. El **bono demográfico** aún es aprovechable en el corto plazo (alta proporción de adultos en edad laboral), pero se reducirá en la próxima década.

0.18 Análisis de la Curva de Supervivencia (lx) – Coahuila, 2010, 2019 y 2021

La función de supervivencia l_{xl_xlx} representa el número de personas que permanecen vivas a cada edad exacta xxx dentro de una cohorte hipotética inicial de 100,000 nacimientos. Permite evaluar la intensidad de la mortalidad a lo largo del ciclo de vida y comparar diferencias por sexo y periodo.

0.18.1 Año 2010

En 2010 se observa una supervivencia elevada durante las primeras décadas de vida para ambos sexos. La cohorte femenina mantiene sistemáticamente niveles de supervivencia superiores a la masculina.

- Hasta aproximadamente los 40 años, las diferencias entre hombres y mujeres son relativamente pequeñas.
- A partir de los 50 años comienza una divergencia más marcada entre ambas curvas.
- Los hombres presentan una reducción más acelerada de sobrevivientes entre los 55 y 75 años.
- Las mujeres mantienen una supervivencia más elevada durante toda la vejez.

Alrededor de los 80 años aún sobreviven cerca de 20 mil mujeres, mientras que el número de hombres sobrevivientes es considerablemente menor. Esto refleja la sobremortalidad masculina asociada a enfermedades crónicas, factores conductuales y causas externas.

0.18.2 Año 2019

Las curvas de 2019 muestran una mejora general respecto a 2010.

- La disminución de sobrevivientes se desplaza hacia edades más avanzadas.
- La supervivencia femenina continúa siendo superior en todo el ciclo de vida.
- El descenso pronunciado de la curva masculina ocurre algunos años después que en 2010.
- La cantidad de sobrevivientes a edades avanzadas aumenta para ambos sexos.

La curva femenina presenta una mayor rectangularización, fenómeno típico de poblaciones con baja mortalidad, donde la mayoría de los individuos sobreviven hasta edades relativamente avanzadas y las defunciones se concentran en la vejez.

Este comportamiento sugiere mejoras en las condiciones sanitarias, acceso a servicios de salud y control de enfermedades durante la década.

0.18.3 Año 2021

Las curvas de 2021 mantienen el patrón observado en 2019.

- La supervivencia continúa siendo más alta para las mujeres.
- Las pérdidas de población antes de los 60 años son reducidas.
- La caída de la supervivencia se concentra principalmente después de los 65 años.
- Se observa una ligera disminución de la supervivencia respecto a lo esperado para una trayectoria creciente entre 2019 y 2021.

Este comportamiento puede estar relacionado con el impacto de la pandemia de COVID-19, particularmente en edades adultas y avanzadas, donde la mortalidad aumentó significativamente.

Sin embargo, la ventaja femenina permanece claramente visible en todas las edades.

0.19 Comparación Temporal de la Supervivencia

0.19.1 Evolución general

Las tres curvas muestran el patrón típico de una población en transición demográfica avanzada:

1. Mortalidad infantil relativamente baja.
2. Alta supervivencia durante la infancia y adultez temprana.
3. Concentración de las defunciones en edades avanzadas

Entre 2010 y 2019 se observa:

- Incremento de la supervivencia en prácticamente todas las edades.

- Mayor número de personas alcanzando edades avanzadas.
- Desplazamiento de la mortalidad hacia edades más altas.

Entre 2019 y 2021:

- Las diferencias son menores.
- Se aprecia una posible desaceleración en las ganancias de supervivencia.
- Persisten los efectos de mortalidad asociados a la pandemia.

0.19.2 Diferencias por sexo

En los tres años:

- Las mujeres presentan mayores probabilidades de supervivencia.
- La brecha se amplía después de los 50 años.
- Los hombres experimentan una pérdida más rápida de sobrevivientes en la vejez.

Este patrón coincide con la evidencia demográfica internacional sobre la ventaja femenina en mortalidad.

1 Análisis de la Esperanza de Vida Remanente (ex)

La esperanza de vida remanente exe_xex indica el número promedio de años que le quedan por vivir a una persona que ha alcanzado la edad exacta xxx .

1.0.1 Año 2010

En 2010:

- Alrededor de los 10 años, las mujeres presentan una esperanza de vida cercana a 65 años adicionales.
- Los hombres muestran aproximadamente 58–60 años adicionales.
- La diferencia inicial es cercana a 5 años.

Conforme aumenta la edad:

- La esperanza de vida disminuye gradualmente.
- La ventaja femenina se mantiene durante todo el ciclo vital.
- Incluso en edades avanzadas las mujeres conservan mayores años esperados de vida.

La pendiente relativamente pronunciada indica que la mortalidad aún era más elevada que en los años posteriores.

1.0.2 Año 2019

Las curvas de 2019 se ubican ligeramente por encima de las de 2010.

Esto significa que:

- Las personas pueden esperar vivir más años en prácticamente todas las edades.
- El aumento es observable tanto en hombres como en mujeres.
- Las mujeres continúan manteniendo una ventaja considerable.

Por ejemplo:

- A los 30 años la esperanza de vida remanente es mayor que en 2010.
- A los 60 años aún se observan ganancias importantes respecto al periodo anterior.

Estas mejoras son consistentes con la reducción de la mortalidad observada en la función de supervivencia.

1.0.3 Año 2021

En 2021:

- La esperanza de vida sigue siendo elevada.
- Las mujeres conservan la ventaja sobre los hombres.
- Las curvas parecen ligeramente inferiores a las de 2019 en algunas edades.

Esto puede interpretarse como una reducción temporal de los años esperados de vida derivada del aumento de la mortalidad durante la pandemia.

Sin embargo:

- La estructura general de la curva permanece estable.
- La esperanza de vida continúa siendo mayor que la observada una década atrás.

2 Conclusiones Generales

1. **Las mujeres presentan mejores condiciones de supervivencia y mayor esperanza de vida en los tres años analizados.**
2. **Entre 2010 y 2019 se observa una mejora importante en la supervivencia y en la esperanza de vida remanente**, reflejando avances sanitarios y epidemiológicos.
3. **Las ganancias observadas hasta 2019 parecen moderarse en 2021**, probablemente por el efecto de la pandemia de COVID-19.
4. **La mortalidad se concentra cada vez más en edades avanzadas**, fenómeno característico de poblaciones con niveles relativamente bajos de mortalidad.
5. **La brecha de género persiste durante todo el periodo**, siendo especialmente visible después de los 50 años, donde la supervivencia femenina supera claramente a la masculina.
6. **El aumento de sobrevivientes a edades avanzadas implica un proceso de envejecimiento demográfico**, con mayores demandas futuras de servicios de salud, cuidados de largo plazo y sistemas de protección social.

2.0.1 En general

El análisis de las funciones de supervivencia y esperanza de vida remanente para Coahuila muestra una mejora general de las condiciones de mortalidad entre 2010 y 2019, reflejada en una mayor proporción de individuos que alcanzan edades avanzadas y en un incremento de los años promedio de vida restantes. Las mujeres mantienen sistemáticamente niveles superiores de supervivencia y esperanza de vida respecto a los hombres. Para 2021 se observa una ligera desaceleración en las ganancias alcanzadas durante la década anterior, posiblemente asociada al incremento temporal de la mortalidad provocado por la pandemia de COVID-19. En conjunto, los resultados evidencian una población cada vez más longeva y un proceso sostenido de envejecimiento demográfico en el estado de Coahuila.

2.1 Análisis detallado de la esperanza de vida al nacer (e_0) por sexo y año de referencia. Coahuila

La esperanza de vida al nacer (e_0) representa el número promedio de años que se espera viva una persona recién nacida si las condiciones de mortalidad observadas en un determinado año permanecieran constantes durante toda su vida. Este indicador sintetiza el nivel general de mortalidad de una población y constituye una de las medidas más importantes para evaluar las condiciones de salud y bienestar.

2.1.1 Resultados observados

Año	Mujeres	Hombres	Diferencia
2010	66.39	58.93	7.46
2019	68.03	60.31	7.72
2021	64.20	56.91	7.29

2.2 Análisis por año

2.2.1 2010

En 2010, la esperanza de vida al nacer para las mujeres fue de **66.39 años**, mientras que para los hombres fue de **58.93 años**.

La diferencia entre ambos sexos alcanzó aproximadamente **7.5 años**, evidenciando una clara ventaja femenina en términos de supervivencia. Este comportamiento es consistente con los patrones demográficos observados tanto en México como en otros países, donde las mujeres suelen presentar menores riesgos de mortalidad a lo largo de la vida.

La menor esperanza de vida masculina puede estar asociada a:

- Mayor exposición a accidentes y causas externas de muerte.
- Mayor prevalencia de conductas de riesgo.
- Mortalidad más elevada por enfermedades cardiovasculares y crónicas.
- Menor utilización preventiva de servicios de salud.

2.2.2 2019

Para 2019 se observa una mejora importante en ambos grupos.

- Las mujeres alcanzan una esperanza de vida de **68.03 años**.
- Los hombres alcanzan **60.31 años**.

Respecto a 2010:

- Las mujeres ganaron **1.64 años** de vida.
- Los hombres ganaron **1.38 años**.

Este incremento refleja avances en:

- Atención médica.
- Cobertura sanitaria.
- Prevención de enfermedades.
- Condiciones socioeconómicas.

Además, la brecha entre hombres y mujeres aumentó ligeramente hasta **7.72 años**, lo que indica que las mejoras en supervivencia beneficiaron en mayor medida a las mujeres.

El año 2019 presenta los niveles más altos de esperanza de vida de todo el periodo analizado, sugiriendo un contexto favorable de mortalidad antes de la pandemia.

2.2.3 2021

En 2021 se observa una disminución significativa de la esperanza de vida:

- Mujeres: **64.20 años**.
- Hombres: **56.91 años**.

Comparado con 2019:

- Las mujeres pierden **3.83 años** de esperanza de vida.

- Los hombres pierden **3.40 años**.

La reducción es considerable y rompe la tendencia creciente observada entre 2010 y 2019.

La explicación más probable es el incremento extraordinario de la mortalidad asociado a la pandemia de COVID-19, que afectó especialmente a las edades adultas y avanzadas.

A pesar de esta disminución:

- Las mujeres continúan presentando una mayor esperanza de vida.
- La brecha de género permanece cercana a los 7 años.

2.3 Evolución temporal

2.3.1 Periodo 2010–2019

Durante esta etapa se observa una mejora sostenida:

$68.03 - 66.39 = 1.64$ años

para mujeres, y

$60.31 - 58.93 = 1.38$ años

para hombres.

Estos resultados reflejan una reducción gradual de la mortalidad y un aumento de la longevidad.

2.3.2 Periodo 2019–2021

Durante este periodo ocurre una reversión temporal:

$64.20 - 68.03 = -3.83$ años

para mujeres, y

$56.91 - 60.31 = -3.40$ años

para hombres.

La magnitud de estas pérdidas es mayor que las ganancias acumuladas durante la década anterior, lo que evidencia el fuerte impacto demográfico de la pandemia.

2.4 Diferencias por sexo

La ventaja femenina es constante en los tres años analizados.

2.4.1 Brecha de esperanza de vida

Año	Diferencia mujeres-hombres
2010	7.46 años
2019	7.72 años
2021	7.29 años

Las mujeres viven en promedio entre **7 y 8 años más que los hombres**.

Esta diferencia puede atribuirse a factores biológicos, conductuales y sociales:

- Menor mortalidad femenina en casi todos los grupos de edad.
- Menor incidencia de muertes violentas.
- Menores niveles de exposición a riesgos laborales.
- Mayor utilización de servicios de salud preventivos.

2.5 Interpretación demográfica

Los resultados muestran tres fenómenos importantes:

2.5.1 1. Incremento de la longevidad hasta 2019

La población de Coahuila experimentó una mejora sostenida de sus condiciones de supervivencia durante la década previa a la pandemia.

2.5.2 2. Impacto de la pandemia en 2021

La disminución observada en ambos sexos indica un aumento extraordinario de la mortalidad, particularmente en edades adultas y avanzadas, reduciendo de forma importante la esperanza de vida.

2.5.3 3. Persistencia de la ventaja femenina

A pesar de las variaciones temporales, las mujeres mantienen consistentemente mayores niveles de supervivencia y longevidad.

2.5.4 En general

La esperanza de vida al nacer en Coahuila muestra una tendencia creciente entre 2010 y 2019, pasando de 66.39 a 68.03 años para las mujeres y de 58.93 a 60.31 años para los hombres, reflejando mejoras en las condiciones generales de mortalidad. Sin embargo, en 2021 se observa una disminución importante de este indicador, alcanzando 64.20 años para las mujeres y 56.91 años para los hombres, situación que puede asociarse al incremento de la mortalidad provocado por la pandemia de COVID-19. A lo largo de todo el periodo, las mujeres mantienen una ventaja de aproximadamente siete años sobre los hombres

3 Análisis de la Descomposición de Arriaga de los Cambios en la Esperanza de Vida – Coahuila

La descomposición de Arriaga permite identificar cuánto contribuye cada grupo de edad al cambio total observado en la esperanza de vida entre dos periodos. Las barras positivas indican edades donde la reducción de la mortalidad aumentó la esperanza de vida, mientras que las barras negativas representan edades donde el incremento de la mortalidad redujo la esperanza de vida.

La figura compara dos periodos: **2010-2019** y **2019-2021**, diferenciando además los resultados para mujeres y hombres.

4 Periodo 2010-2019

4.1 Mujeres

Durante este periodo todas las contribuciones son prácticamente positivas, indicando una mejora generalizada de la supervivencia.

Las mayores ganancias se concentran en:

- Edades de 15 a 35 años.
- Edades de 55 a 75 años.

Las contribuciones más elevadas aparecen entre los **60 y 75 años**, donde cada grupo de edad aporta aproximadamente entre 0.15 y 0.20 años al aumento de la esperanza de vida.

Esto sugiere que la reducción de la mortalidad en edades avanzadas fue el principal motor del incremento observado en la esperanza de vida femenina.

Por otra parte:

- La infancia y adolescencia muestran contribuciones pequeñas.

- Entre los 40 y 50 años las ganancias son moderadas.

En conjunto, la mejora estuvo distribuida a lo largo del ciclo vital, aunque con un peso claramente mayor en la población adulta mayor.

4.2 Hombres

Los hombres muestran un patrón similar.

Las mayores contribuciones positivas se observan en:

- 15 a 35 años.
- 50 a 75 años.

Particularmente, los grupos de edad entre **55 y 70 años** presentan los mayores aportes al incremento de la esperanza de vida.

Esto indica que durante la década se produjo una reducción importante de la mortalidad masculina en edades adultas y avanzadas.

No obstante, se aprecia una pequeña contribución negativa alrededor de los 40 años, aunque su magnitud es muy reducida y prácticamente no afecta la tendencia general.

4.3 Interpretación general 2010-2019

La evidencia muestra que las ganancias en esperanza de vida durante este periodo no provinieron principalmente de la reducción de la mortalidad infantil, sino de la disminución de la mortalidad en edades adultas y de vejez.

Este patrón es característico de poblaciones que han avanzado en la transición epidemiológica, donde:

- La mortalidad infantil ya es relativamente baja.
- Los mayores incrementos en longevidad dependen de mejoras en la supervivencia de adultos y adultos mayores.
- Las enfermedades crónicas y degenerativas adquieren mayor importancia.

En consecuencia, el aumento observado en la esperanza de vida entre 2010 y 2019 puede atribuirse principalmente a mejoras en la atención médica, el tratamiento de enfermedades cardiovasculares y el aumento de la supervivencia en edades avanzadas.

5 Periodo 2019-2021

5.1 Mujeres

La situación cambia drásticamente entre 2019 y 2021.

La mayoría de las contribuciones son negativas, indicando una disminución de la esperanza de vida.

Las pérdidas más importantes se concentran entre:

- 45 y 80 años.

El máximo impacto negativo ocurre aproximadamente entre los **60 y 75 años**, donde algunos grupos de edad contribuyen con pérdidas cercanas a **−0.50 años**.

Estas edades coinciden con los grupos poblacionales más afectados por la pandemia de COVID-19.

En contraste:

- Las edades infantiles presentan contribuciones cercanas a cero.
- Algunas edades jóvenes incluso muestran pequeñas contribuciones positivas.

Sin embargo, estas ganancias son insuficientes para compensar las fuertes pérdidas observadas en edades avanzadas.

5.2 Hombres

Los hombres presentan un patrón similar, aunque con una intensidad ligeramente mayor.

Las contribuciones negativas comienzan antes, aproximadamente desde los 25 años.

Las pérdidas más severas se concentran entre:

- 40 y 80 años.

Los grupos entre **55 y 70 años** registran las mayores reducciones, alcanzando contribuciones cercanas a **−0.50 años**.

Este comportamiento es consistente con la evidencia nacional e internacional que documenta una mayor mortalidad masculina asociada a COVID-19.

Además:

- Las contribuciones negativas abarcan un rango más amplio de edades que en las mujeres.
- La recuperación observada después de los 80 años es más limitada.

6 Comparación entre sexos

6.1 2010-2019

Durante la etapa de crecimiento de la esperanza de vida:

- Ambos sexos obtuvieron ganancias importantes.
- Las mejoras provinieron principalmente de edades adultas y avanzadas.
- Las mujeres muestran contribuciones ligeramente mayores después de los 60 años.

Esto ayudó a ampliar la ventaja femenina observada en la esperanza de vida.

6.2 2019-2021

Durante la etapa de disminución:

- Ambos sexos experimentan pérdidas importantes.
- Los hombres presentan una afectación más extensa en términos de edades involucradas.
- Las mujeres concentran las pérdidas en edades más avanzadas.

La mayor vulnerabilidad masculina coincide con los patrones observados en la mortalidad por COVID-19 y otras enfermedades asociadas.

7 Interpretación demográfica

Los resultados evidencian dos procesos claramente diferenciados:

7.0.1 Primer proceso: mejora de la supervivencia (2010-2019)

Las ganancias de esperanza de vida se originaron principalmente por reducciones de la mortalidad en edades adultas y de vejez, especialmente entre los 55 y 75 años.

Esto refleja avances en:

- Atención médica.
- Control de enfermedades crónicas.
- Diagnóstico temprano.
- Mayor acceso a servicios de salud.

7.0.2 Segundo proceso: choque de mortalidad (2019-2021)

La disminución observada entre 2019 y 2021 está fuertemente concentrada en edades medias y avanzadas, particularmente entre los 50 y 80 años.

Este patrón es consistente con el impacto de la pandemia de COVID-19, ya que:

- Las pérdidas son mínimas en edades infantiles.
- Se concentran precisamente en los grupos etarios con mayor riesgo de mortalidad por la enfermedad.
- La magnitud de las contribuciones negativas supera ampliamente cualquier mejora observada en edades jóvenes.

7.1 En general

La descomposición de Arriaga muestra que el incremento de la esperanza de vida en Coahuila entre 2010 y 2019 estuvo impulsado principalmente por reducciones de la mortalidad en edades adultas y avanzadas, especialmente entre los 55 y 75 años. Tanto hombres como mujeres registraron contribuciones positivas en la mayoría de los grupos de edad, reflejando mejoras generalizadas en las condiciones de supervivencia. En contraste, entre 2019 y 2021 se observa una inversión del patrón, con contribuciones predominantemente negativas concentradas entre los 45 y 80 años. Las mayores pérdidas se registran en edades avanzadas, particularmente entre los 60 y 75 años, lo que sugiere que el deterioro de la esperanza de vida estuvo asociado principalmente al aumento de la mortalidad en esos grupos etarios. Este comportamiento es congruente con los efectos demográficos de la pandemia de COVID-19, cuyos impactos se concentraron en la población adulta y adulta mayor.

8 Análisis del Impacto de los Homicidios sobre la Esperanza de Vida en Coahuila

Las figuras presentan tres perspectivas complementarias sobre el efecto de los homicidios en la mortalidad de la población de Coahuila entre 2010 y 2021:

1. Comparación de la esperanza de vida observada y la esperanza de vida sin homicidios.
2. Años de esperanza de vida que podrían recuperarse eliminando los homicidios.
3. Probabilidades de muerte asociadas a esta causa por edad y sexo.

9 1. Esperanza de vida con y sin homicidios

La primera gráfica compara la esperanza de vida observada (“todas las causas”) con la esperanza de vida hipotética obtenida al eliminar las defunciones por homicidio.

9.1 Mujeres

Año	Sin homicidios	Todas las causas	Diferencia
2010	66.7	66.4	0.3
2019	68.3	68.0	0.3
2021	64.5	64.2	0.3

Las diferencias son muy pequeñas y prácticamente constantes en los tres años.

Esto indica que los homicidios tienen un efecto relativamente limitado sobre la esperanza de vida femenina, debido a que la incidencia de esta causa de muerte es considerablemente menor entre las mujeres.

9.2 Hombres

Año	Sin homicidios	Todas las causas	Diferencia
2010	59.9	58.9	1.0
2019	61.2	60.3	0.9
2021	57.9	56.9	1.0

La situación masculina es muy diferente.

La eliminación de los homicidios produciría ganancias cercanas a un año completo de esperanza de vida en todos los años analizados.

Esto evidencia que los homicidios representan una causa importante de mortalidad prematura masculina.

Además, el efecto es aproximadamente tres veces mayor que el observado en las mujeres.

10 2. Años ganados al eliminar homicidios

La segunda figura muestra directamente el incremento de esperanza de vida que se obtendría si los homicidios desaparecieran completamente.

10.1 Mujeres

Los años recuperados son:

- 2010: aproximadamente 0.26 años.
- 2019: aproximadamente 0.29 años.
- 2021: aproximadamente 0.32 años.

Las ganancias son reducidas y permanecen relativamente estables a lo largo del periodo.

Esto confirma que, aunque los homicidios afectan a la población femenina, su contribución al nivel general de mortalidad es limitada.

10.2 Hombres

Las ganancias son considerablemente mayores:

- 2010: aproximadamente 0.97 años.
- 2019: aproximadamente 0.89 años.
- 2021: aproximadamente 1.01 años.

Eliminar los homicidios permitiría aumentar la esperanza de vida masculina en cerca de un año.

Desde una perspectiva demográfica, una ganancia de un año completo de esperanza de vida es sustancial y evidencia el peso que tiene la violencia homicida sobre la mortalidad masculina.

10.3 Comparación por sexo

Las ganancias masculinas son entre tres y cuatro veces superiores a las femeninas.

Este resultado refleja que:

- Los hombres están mucho más expuestos a la violencia letal.
- La mayor parte de las víctimas de homicidio se concentra en población masculina.
- Los homicidios afectan principalmente edades jóvenes y adultas, donde las pérdidas potenciales de años de vida son mayores.

11 3. Probabilidades de muerte por homicidio

La tercera gráfica muestra la evolución de las probabilidades de morir por homicidio según edad y sexo.

11.1 Patrón general

Las probabilidades de muerte por homicidio:

- Son muy bajas en la infancia.
- Aumentan rápidamente durante la adolescencia.
- Continúan creciendo durante la adultez.
- Alcanzan sus valores más elevados en edades avanzadas.

Aunque los niveles absolutos son relativamente bajos, la tendencia ascendente indica una acumulación del riesgo conforme aumenta la edad.

11.2 Diferencias por sexo

La curva masculina se mantiene sistemáticamente por encima de la femenina durante prácticamente todo el ciclo de vida.

Esto significa que:

- Los hombres presentan una mayor exposición al riesgo de homicidio.
- La brecha se vuelve más visible desde la adolescencia y adultez temprana.
- La sobremortalidad masculina por causas violentas contribuye significativamente a la diferencia de esperanza de vida observada entre ambos sexos.

11.3 Implicaciones demográficas

Los homicidios tienen un impacto particularmente importante porque ocurren con frecuencia en edades productivas.

Cuando una muerte ocurre a edades jóvenes:

- Se pierden más años potenciales de vida.
- El efecto sobre la esperanza de vida es mayor.
- Se incrementan los costos sociales y económicos asociados a la mortalidad prematura.

Por esta razón, incluso cuando los homicidios representan una fracción relativamente pequeña de las defunciones totales, su efecto sobre la esperanza de vida puede ser considerable, especialmente en los hombres.

12 Conclusiones

Los resultados muestran que los homicidios constituyen una causa relevante de mortalidad prematura en Coahuila, particularmente entre la población masculina. Mientras que para las mujeres la eliminación de esta causa incrementaría la esperanza de vida en aproximadamente tres décimas de año, para los hombres el aumento sería cercano a un año completo. Esta diferencia refleja la mayor exposición masculina a la violencia letal y contribuye a explicar parte de la brecha de esperanza de vida entre ambos sexos. Asimismo, las probabilidades de muerte por homicidio aumentan con la edad y son sistemáticamente superiores en los hombres. En conjunto, la evidencia sugiere que la reducción de los homicidios tendría un efecto positivo sobre la longevidad de la población, especialmente entre los varones, donde se observan las mayores pérdidas de años potenciales de vida asociadas a esta causa de muerte.

13 Análisis de las Tasas Específicas de Fecundidad por Edad (TEFE) – Coahuila, México y Suiza, 2019

Las gráficas presentan las tasas específicas de fecundidad por edad (TEFE) para Coahuila, México (nivel nacional) y Suiza durante 2019. Estas tasas representan el número de nacimientos ocurridos por cada 1,000 mujeres en cada grupo de edad y permiten identificar el calendario reproductivo de cada población.

Asimismo, se muestra la **Tasa Global de Fecundidad (TGF)**, que resume el número promedio de hijos que tendría una mujer durante su vida reproductiva si estuviera expuesta a las tasas observadas.

Los valores reportados son:

- **Coahuila:** TGF = 1.83 hijos por mujer.
- **México:** TGF = 1.70 hijos por mujer.
- **Suiza:** TGF = 1.39 hijos por mujer.

14 1. Perfil de fecundidad de México

México presenta un patrón de fecundidad relativamente temprano.

Las mayores tasas se observan en:

Grupo de edad	TEFE
15-19	52.3
20-24	101.2
25-29	89.7
30-34	61.5
35-39	28.8

La fecundidad alcanza su máximo entre los **20 y 24 años**, con más de 100 nacimientos por cada 1,000 mujeres.

Posteriormente las tasas disminuyen gradualmente conforme aumenta la edad.

Este patrón refleja un calendario reproductivo relativamente joven, característico de poblaciones latinoamericanas donde una proporción importante de los nacimientos ocurre antes de los 30 años.

Además, la tasa de fecundidad adolescente (15-19 años) sigue siendo considerablemente elevada.

15 2. Perfil de fecundidad de Coahuila

Coahuila presenta una estructura muy similar a la observada para el conjunto nacional.

Grupo de edad	TEFE
15-19	47.6
20-24	103.8
25-29	97.4
30-34	71.2
35-39	35.8

Las características más importantes son:

15.0.1 Menor fecundidad adolescente

La tasa entre 15 y 19 años (47.6) es inferior a la nacional (52.3).

Esto sugiere una menor incidencia relativa de maternidad temprana respecto al promedio del país.

15.0.2 Mayor concentración entre 20 y 34 años

Los grupos:

- 20-24 años.
- 25-29 años.
- 30-34 años.

Presentan tasas superiores a las nacionales.

Especialmente destaca el grupo 25-29 años:

97.4 > 89.797.4 > 89.797.4 > 89.7

Lo anterior indica que una parte importante de los nacimientos se concentra en edades adultas jóvenes.

15.0.3 Mayor fecundidad total

La TGF de Coahuila (1.83) supera a la nacional (1.70).

Esto implica que, en promedio, las mujeres de Coahuila tienen más hijos que el promedio nacional.

16 3. Perfil de fecundidad de Suiza

Suiza muestra un patrón completamente diferente.

Grupo de edad	TEFE
15-19	1.9
20-24	26.0
25-29	83.5
30-34	102.8
35-39	52.4

Las diferencias son muy marcadas.

16.0.1 Fecundidad adolescente prácticamente inexistente

La tasa de 1.9 nacimientos por mil mujeres entre 15 y 19 años es extremadamente baja.

Comparada con Coahuila:

47.6/1.9 2547.6/1.9 2547.6/1.9 25

La fecundidad adolescente en Coahuila es aproximadamente veinticinco veces mayor.

16.0.2 Postergación de la maternidad

El máximo de fecundidad ocurre entre los **30 y 34 años**, no entre los 20 y 24 como sucede en México.

Esto refleja un proceso de retraso de la maternidad asociado a:

- Mayor escolaridad.
- Incorporación femenina al mercado laboral.
- Mayor uso de métodos anticonceptivos.
- Formación tardía de la unión.

16.0.3 Mayor importancia de edades avanzadas

Suiza presenta tasas elevadas entre:

- 30-34 años.
- 35-39 años.

Incluso la fecundidad después de los 35 años supera ampliamente la observada en México y Coahuila.

17 Comparación de los calendarios reproductivos

17.1 México y Coahuila

Ambos presentan un patrón de fecundidad relativamente temprano:

- Pico entre 20 y 24 años.
- Niveles importantes de fecundidad adolescente.
- Descenso continuo después de los 30 años.

Este patrón es típico de países que aún conservan elementos de fecundidad tradicional.

17.2 Suiza

Presenta un calendario reproductivo tardío:

- Muy baja fecundidad adolescente.
- Pico entre 30 y 34 años.
- Mayor peso de la fecundidad después de los 35 años.

Este comportamiento es característico de países con una transición demográfica avanzada.

18 Análisis de la Tasa Global de Fecundidad (TGF)

Región	TGF
Coahuila	1.83
México	1.70
Suiza	1.39

Las tres poblaciones presentan niveles de fecundidad por debajo del nivel de reemplazo generacional, que corresponde aproximadamente a:

TGF 2.1

Por lo tanto:

- Ninguna de las tres poblaciones está generando suficientes nacimientos para reemplazar completamente a la generación de madres.
- El fenómeno es más intenso en Suiza.
- Coahuila presenta la fecundidad más alta de los tres casos, aunque también se encuentra por debajo del nivel de reemplazo.

